컴퓨터구조

차례

항목을 누르면 해당 장으로 이동합니다. PDF 책갈피에서도 과목을 찾을 수 있습니다.

컴퓨터구조 · 30분 학습 방법 6

컴퓨터구조 001회차 | 08-01 원리 I 7

컴퓨터구조 002회차 | 08-01 원리II 8

컴퓨터구조 003회차 | 08-01 예제·적용 9

컴퓨터구조 004회차 | 08-01 직접 문제 10

컴퓨터구조 005회차 | 08-01 해설·재현 12

컴퓨터구조 006회차 | 08-01 원리 I 13

컴퓨터구조 007회차 | 08-01 원리II 14

컴퓨터구조 008회차 | 08-01 예제·적용 15

컴퓨터구조 009회차 | 08-01 직접 문제 16

컴퓨터구조 010회차 | 08-01 해설·재현 18

컴퓨터구조 011회차 | 08-02 원리 I 20

컴퓨터구조 012회차 | 08-02 원리II 22

컴퓨터구조 013회차 | 08-02 예제·적용 23

컴퓨터구조 014회차 | 08-02 직접 문제 24

컴퓨터구조 015회차 | 08-02 해설·재현 26

컴퓨터구조 016회차 | 08-02 원리 I 27

컴퓨터구조 017회차 | 08-02 원리II 28

컴퓨터구조 018회차 | 08-02 예제·적용 29

컴퓨터구조 019회차 | 08-02 직접 문제 30

컴퓨터구조 020회차 | 08-02 해설·재현 32

컴퓨터구조 021회차 | 08-03 원리 I 34

컴퓨터구조 022회차 | 08-03 원리II 35

컴퓨터구조 023회차 | 08-03 예제·적용 37

컴퓨터구조 024회차 | 08-03 직접 문제 38

컴퓨터구조 025회차 | 08-03 해설·재현 40

컴퓨터구조 026회차 | 08-03 원리 I 41

컴퓨터구조 027회차 | 08-03 원리II 42

컴퓨터구조 028회차 | 08-03 예제·적용 43

컴퓨터구조 029회차 | 08-03 직접 문제 44

컴퓨터구조 030회차 | 08-03 해설·재현 46

컴퓨터구조 031회차 | 08-04 원리 I 48

컴퓨터구조 032회차 | 08-04 원리II 49

컴퓨터구조 033회차 | 08-04 예제·적용 50

컴퓨터구조 034회차 | 08-04 직접 문제 51

컴퓨터구조 035회차 | 08-04 해설·재현 53

컴퓨터구조 036회차 | 08-04 원리 I 54

컴퓨터구조 037회차 | 08-04 원리II 55

컴퓨터구조 038회차 | 08-04 예제·적용 56

컴퓨터구조 039회차 | 08-04 직접 문제 57

컴퓨터구조 040회차 | 08-04 해설·재현 59

컴퓨터구조 041회차 | 08-05 원리 I 61

컴퓨터구조 042회차 | 08-05 원리II 63

컴퓨터구조 043회차 | 08-05 예제·적용 64

컴퓨터구조 044회차 | 08-05 직접 문제 65

컴퓨터구조 045회차 | 08-05 해설·재현 67

컴퓨터구조 046회차 | 08-05 원리 I 68

컴퓨터구조 047회차 | 08-05 원리II 69

컴퓨터구조 048회차 | 08-05 예제·적용 70

컴퓨터구조 049회차 | 08-05 직접 문제 71

컴퓨터구조 050회차 | 08-05 해설·재현 73

컴퓨터구조 051회차 | 08-06 원리 I 75

컴퓨터구조 052회차 | 08-06 원리II 77

컴퓨터구조 053회차 | 08-06 예제·적용 78

컴퓨터구조 054회차 | 08-06 직접 문제 79

컴퓨터구조 055회차 | 08-06 해설·재현 81

컴퓨터구조 056회차 | 08-06 원리 I 82

컴퓨터구조 057회차 | 08-06 원리II 83

컴퓨터구조 058회차 | 08-06 예제·적용 84

컴퓨터구조 059회차 | 08-06 직접 문제 85

컴퓨터구조 060회차 | 08-06 해설·재현 87

컴퓨터구조 061회차 | 08-07 원리 I 89

컴퓨터구조 062회차 | 08-07 원리II 90

컴퓨터구조 063회차 | 08-07 예제·적용 91

컴퓨터구조 064회차 | 08-07 직접 문제 92

컴퓨터구조 065회차 | 08-07 해설·재현 94

컴퓨터구조 066회차 | 08-07 원리 I 95

컴퓨터구조 067회차 | 08-07 원리II 96

컴퓨터구조 068회차 | 08-07 예제·적용 97

컴퓨터구조 069회차 | 08-07 직접 문제 98

컴퓨터구조 070회차 | 08-07 해설·재현 100

컴퓨터구조 071회차 | 08-08 원리 I 102

컴퓨터구조 072회차 | 08-08 원리II 103

컴퓨터구조 073회차 | 08-08 예제·적용 104

컴퓨터구조 074회차 | 08-08 직접 문제 105

컴퓨터구조 075회차 | 08-08 해설·재현 107

컴퓨터구조 076회차 | 08-08 원리 I 108

컴퓨터구조 077회차 | 08-08 원리II 109

컴퓨터구조 078회차 | 08-08 예제·적용 110

컴퓨터구조 079회차 | 08-08 직접 문제 111

컴퓨터구조 080회차 | 08-08 해설·재현 113

근거·범위·검증 상태 115

30분 학습 방법

30분 안에서 진행하기

복습 3분 → 학습 25분 → 기록 2분으로 진행합니다. 시간이 끝나면 멈추고, 남은 범위는 다음 학습일에 같은 회차에서 이어갑니다. 한 회차를 하루에 반드시 끝내야 하는 것은 아닙니다.

원리 → 문제 → 분리 해설

각 5회차 묶음에서 앞 3회차는 원리와 예제를 읽고, 4회차는 직접 문제를 풀며, 5회차는 해설을 비교하고 답 없이 다시 풉니다. 완료 기준은 읽은 쪽수보다 용어·조건을 설명하고 풀이를 재현할 수 있는지입니다.

강조와 보완 자료 활용

노란색으로 표시한 핵심 조건을 먼저 확인한 뒤, 예제에서 그 조건이 어떻게 쓰였는지 설명합니다. 책 뒤 116쪽부터는 반례·손풀이·추가 확인 문제가 있습니다. 해당 주제가 어려운 날의 학습 시간 안에 골라 읽습니다. 추가 문제의 해설은 별도 절에 있습니다.

공부 기록은 한 곳에

Obsidian의 「공부기록」에 과목·회차·실제 공부 시간·다음 시작점을 남깁니다. 「하루공부」 템플릿을 같은 기록에 추가해서 사용합니다. PDF의 강조나 필기는 진도 표를 자동으로 변경하지 않습니다.

컴퓨터구조 001회차 | 08-01 원리 I

진수·보수·부동소수점·엔디언 · 과목 1/80회차 · 기록 묶음 01의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

범위와 우선순위

컴퓨터구조는 프로그래밍·운영체제·메모리 성능의 기초를 이해하는 보강 교재다. 기술보증기금2026 공개 상세 범위의 6과목에 독립 과목명으로 명시되지 않았고 IBK 공개 FAQ의 IT 과목 예시에도 독립 과목명으로 적혀 있지 않다. 기보는 명시된 6과목을 우선하고, IBK IT는 FAQ에 안내된 전산학·빅데이터·시사와 공식 알고리즘·DB 코딩을 우선한다. 그 기초를 공부한 뒤 본 교재를 연결한다. 공개 목록의 "등"을 실제 출제를 보장하는 문구로 확대하지 않는다.

1. 비트·바이트·진수

이 장의 계산은1바이트=8비트, 바이트 주소 지정, 2의 보수 정수 모델을 가정한다. 이진수는 위치마다2의 거듭제곱 가중치를 갖는다. 101101_2=32+8+4+1=45_10이다. 16진수 한 자리와4비트가 대응하므로 0x2D=0010 1101_2=45다. 8진수 한 자리는3비트와 대응한다.

손풀이 예제 A: 156_10을16진수로 바꾼다. 156=9×16+12이므로0x9C이며 이진수1001 1100이다. 반대로 0x3A=3×16+10=58이다. 숫자 앞의0x 표시는16진수 표기라는 약속이고 저장 장치가 문자 '0','x'를 덧붙여 정수를 저장한다는 뜻은 아니다.

2. 부호 없는 정수와 2의 보수

N비트 부호 없는 정수 범위는0..2^N-1이다. 2의 보수 부호 정수 범위는-2^(N-1)..2^(N-1)-1이다. 최상위 비트1인 패턴을 부호 없는 값 U로 읽었다면 부호 값은 U-2^N이다. 부호 비트 하나를 떼고 나머지 절댓값으로 읽는 부호-크기 표현과 다르다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

컴퓨터구조 002회차 | 08-01 원리ㅍ

진수·보수·부동소수점·엔디언 · 과목 2/80회차 · 기록 묶음 01의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

예제 B: 8비트에서+5=00000101. 비트를 반전하면11111010,1을 더해11111011이 -5다. U=251이므로251-256=-5로 검산한다. 8비트 -1은11111111이다. 8비트 -5인 11111011을 16비트로 부호 확장하면 최상위 비트를 복제해 11111111 11111011로 -5를 보존한다. 0으로 확장하면+251이 되어 값이 달라진다.

양수+양수인데 결과의 부호가 음수가 되거나 음수+음수인데 결과가 양수가 되면 2의 보수 고정 폭 덧셈에서 부호 overflow가 발생한다. carry와 signed overflow는 같은 신호가 아니다. 8비트127+1은 비트 결과10000000이지만 수학적128을 부호8비트에 담을 수 없다. -1+1은0이고 최상위 carry가 있어도 부호 overflow가 없다. 이 하드웨어 비트 모델과 C++ signed overflow의 언어 규칙은 구별한다.

3. 부동소수점

IEEE754 binary32의 기본 학습 모델은 부호1비트, 지수8비트, fraction23비트다. 정규화된 유한 값은 (-1)^s×(1.fraction)_2×2^(E-127)로 읽는다. 지수 필드의 특수 값은0·비정규화·무한대·NaN 등의 별도 규칙이 있으므로 모든 패턴에 숨은1 공식을 적용하지 않는다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

컴퓨터구조 003회차 | 08-01 예제·적용

진수·보수·부동소수점·엔디언 · 과목 3/80회차 · 기록 묶음 01의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

예제 C: 6.5_10=110.1_2=1.101_2×2^2. 부호0, 저장 지수2+127=129=10000001_2, fraction은101 뒤0을 채운23비트다. 여기서 실제 정밀도는 fraction23비트와 정규수의 숨은1을 합친24비트라는 모델이다. 0.1은2의 거듭제곱 분모로 유한하게 표현되지 않아 근사될 수 있다. 덧셈의 결합법칙이 실수의 이상적인 수학처럼 항상 성립하지 않을 수 있다.

4. 엔디언

엔디언은 여러 바이트로 된 값의 바이트를 낮은 주소부터 어떤 순서로 놓는지이다. 비트의0/1 의미나 수의 음수 표현을 바꾸는 개념이 아니다. 32비트 값0x12345678을 주소1000부터 저장하면 big-endian은12,34,56,78; little-endian은78,56,34,12의 바이트 순서다.

예제 D: little-endian 메모리의 네 바이트가 주소 순서로EF,CD,AB,89이면 값은0x89ABCDEF다. 바이트 안의 비트까지 뒤집어7B 같은 값으로 만드는 것이 아니다. 네트워크·파일 포맷의 지정된 바이트 순서를 읽을 때 호스트 순서와의 변환이 필요할 수 있다.

C# 경력 연결

장비 통신에서 받은 byte 배열을 int로 변환할 때 길이·엔디언·부호를 따로 확인해야 한다. 같은4바이트도 uint·int·float로 해석하는지에 따라 의미가 달라진다. 픽셀 밝기를8비트 무부호로 읽을 것인지 부호 정수로 읽을 것인지도 서로 다른 계약이다.

연습·완료 기준

8비트 패턴11110110은 부호 없는246,2의 보수-10이다.0x4F는79다. 주소순서04,03,02,01의little-endian32비트 값은0x01020304다. 진수 변환·부호 해석·바이트 순서를 각각 독립적으로 계산하면 완료한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

컴퓨터구조 004회차 | 08-01 직접 문제

진수·보수·부동소수점·엔디언 · 과목 4/80회차 · 기록 묶음 01의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B08Q01

8비트 2의 보수 패턴 11110110의 부호 있는 값은?

1. -9

2. 118

3. 246

4. -10

내 선택·근거: _____

B08Q02

32비트 값 0x12345678을 little-endian으로 낮은 주소부터 저장한다. 바이트 순서는?

1. 12,34,56,78

2. 78,56,34,12

3. 87,65,43,21

4. 21,43,65,87

내 선택·근거: _____

B08Q03

IEEE754 binary32의 정규화된 유한 값 6.5의 지수 필드 값은? bias=127.

1. 2

2. 23

3. 127

4. 129

내 선택·근거: _____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

컴퓨터구조 005회차 | 08-01 해설·재현

진수·보수·부동소수점·엔디언 · 과목 5/80회차 · 기록 묶음 01의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

먼저 직접 푼 뒤 확인합니다.

B08Q01

정답: 4번

부호 없는 값 246에서 256을 빼면 -10이다. 00001010을 반전하고 1을 더해도 같은 패턴이다. ①는 1 추가를 놓친 오류,②은 부호 비트를 떼는 부호-크기 오해,③는 무부호 해석이다.

B08Q02

정답: 2번

최하위 바이트 78을 먼저 저장하고 56,34,12를 둔다. ①은 big-endian이고,③·④는 바이트 안의 숫자나 비트를 잘못 뒤집었다. 엔디언은 바이트 순서다.

B08Q03

정답: 4번

6.5=1.101_2×2^2이므로 실제 지수 2에 bias127을 더해 129다. ①은 실제 지수,②는 fraction 비트 수,③은 실제 지수 0을 저장하는 bias 값과 혼동했다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

컴퓨터구조 006회차 | 08-01 원리 I

진수·보수·부동소수점·엔디언 · 과목 6/80회차 · 기록 묶음 02의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

보강 손풀이: 고정 폭의 carry와 overflow

8비트 2의 보수에서 01111111(127)+00000001(1)의 비트 결과는 10000000이다. 최상위 자리 밖 carry는 0이지만 부호 overflow는 있다. 반대로 11111111(-1)+00000001(1)은 00000000이고 자리 밖 carry는 1이지만 부호 overflow는 없다. 둘을 다른 신호로 읽는 이유다. 언어 문제에서 C++ signed overflow의 결과를 이 비트 패턴으로 보장하지는 않는다.

값 -5를 8비트에서 16비트로 넓히면 부호 확장으로 0xFFFB가 된다. 무부호 값 251을 넓히면 0x00FB다. 같은 8비트 패턴을 어떤 타입으로 해석했는지에 따라 확장 결과가 다르다. 변환 문제의 폭과 부호를 먼저 적는다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

컴퓨터구조 007회차 | 08-01 원리ㅍ

진수·보수·부동소수점·엔디언 · 과목 7/80회차 · 기록 묶음 02의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

강화 응용: 조건을 바꾸어 다시 증명하기

비트 패턴·표현 형·연산 범위를 함께 적는다. 8비트 11111011은 무부호 251이고 2의 보수 부호 있는 값은 251-256=-5다. 이 값을 16비트에서도 -5로 유지하려면 부호 비트를 복제해 11111111 11111011로 확장한다. 앞에 0을 붙인 00000000 11111011은 +251이어서 값이 달라진다. 비트 수를 늘리는 것과 같은 수를 보존하는 것은 별도 문제다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

컴퓨터구조 008회차 | 08-01 예제·적용

진수·보수·부동소수점·엔디언 · 과목 8/80회차 · 기록 묶음 02의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

8비트 하드웨어 가산기에서 90+60=150은 패턴 10010110이 된다. 무부호는 150으로 정상 범위이며 최상위 밖 carry는 0이다. 2의 보수 부호 해석은 -106이고 양수 두 개를 더해 음수가 되어 signed overflow가 있다. carry 플래그와 부호 오버플로 플래그를 같은 뜻으로 보지 않는다. 이것은 고정 8비트 하드웨어 모형이며 C++ 부호 오버플로를 허용한다는 설명이 아니다.

0x12345678을 주소 A부터 저장하면 리틀 엔디언 바이트는 78,56,34,12, 빅 엔디언은 12,34,56,78이다. 각 바이트 내부의 비트 순서를 뒤집는 규칙이 아니다. 부동소수점에서는 0.1을 유한 이진 분수로 정확히 표현할 수 없으며, 비교 오차 기준은 값 크기와 연산 목적에 따라 정한다. '모든 실수 오차에 고정 0.0001' 같은 보편 규칙을 암기하지 않는다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

컴퓨터구조 009회차 | 08-01 직접 문제

진수·보수·부동소수점·엔디언 · 과목 9/80회차 · 기록 묶음 02의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이·서술형 작성
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개와 서술형 1개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B08Q25

8비트 2의 보수 11111011의 값을 보존하며 16비트로 확장한 패턴은?

1. 00000000 11111011

2. 11111111 11111011

3. 11111011 00000000

4. 00000000 00000101

내 선택·근거: _____

B08Q26

32비트 값 0x12345678을 리틀 엔디언으로 주소 A부터 저장한다. A,A+1,A+2,A+3 바이트를 순서대로 고르면?

1. 12,34,56,78

2. 87,65,43,21

3. 78,34,56,12

4. 78,56,34,12

내 선택·근거: _____

B08Q27

8비트 가산기의 90+60을 무부호와 2의 보수 부호 해석으로 분석한다. 옳은 설명은? 언어 수준이 아닌 고정 8비트 하드웨어 모형이다.

1. 무부호·부호 모두 정상 150이다.

2. 무부호 150은 정상이며 부호 해석 -106은 signed overflow다.

3. 최상위 carry가 1이므로 부호 오버플로다.

4. 부호 해석은 +106이다.

내 선택·근거: _____

W08Q01

고정 8비트 가산기에서 90+60의 이진 결과, 무부호 값, 2의 보수 값, carry와 signed overflow를 계산하라. C++ signed int 연산에도 같은 순환 결과를 보장할 수 있는지 구분하라.

조건·원리·중간 과정·결론 순서로 먼저 답안을 작성합니다.

내 답안: _____

_____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

컴퓨터구조 010회차 | 08-01 해설·재현

진수·보수·부동소수점·엔디언 · 과목 10/80회차 · 기록 묶음 02의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

서술형 모범답안과 자가 채점 기준

B08Q25

정답: 2번

풀이와 보기별 판정

「00000000 11111011」- 오답. 0 확장은 -5가 아니라 +251이다.

「11111111 11111011」- 정답. 부호 비트 1을 상위 8비트에 복제하면 -5를 보존한다.

「11111011 00000000」- 오답. 비트를 왼쪽으로 옮겨 값의 가중치를 바꾼다.

「00000000 00000101」- 오답. +5이며 부호가 바뀐다.

B08Q26

정답: 4번

풀이와 보기별 판정

「12,34,56,78」- 오답. 빅 엔디언 순서다.

「87,65,43,21」- 오답. 16진 숫자/비트를 뒤집는 규칙이 아니다.

「78,56,34,12」- 정답. 최하위 바이트 78부터 낮은 주소에 저장한다.

「78,34,56,12」- 오답. 중간 두 바이트 순서가 잘못되었다.

B08Q27

정답: 2번

풀이와 보기별 판정

「무부호 150은 정상이며 부호 해석 -106은 signed overflow다.」- 정답. 150<256으로 carry는 0이지만 150>127으로 signed overflow가 생긴다.

「무부호·부호 모두 정상 150이다.」- 오답. 8비트 signed 형은 +150을 표현하지 못한다.

「최상위 carry가 1이므로 부호 오버플로다.」- 오답. 이 덧셈의 carry는 0이며 carry와 signed overflow는 다른 판정이다.

「부호 해석은 +106이다.」- 오답. 10010110의 2의 보수 해석은 150-256=-106이다.

W08Q01

고정 8비트 가산기에서 90+60의 이진 결과, 무부호 값, 2의 보수 값, carry와 signed overflow를 계산하라. C++ signed int 연산에도 같은 순환 결과를 보장할 수 있는지 구분하라.

모범답안

90=01011010,60=00111100, 합의 하위 8비트는 10010110이다. 무부호 값은 150, 2의 보수 부호 값은 150-256=-106이다. 합이 256 미만이므로 carry-out=0이다. 부호 범위 최대 127을 넘고 양수+양수가 음수 패턴을 만들어 signed overflow=1이다. 고정 하드웨어 모형의 비트 결과와 C++ 언어 규칙은 별도이며 C++의 부호 있는 표현 범위 밖 덧셈은 정의되지 않은 동작이므로 같은 순환 값을 보장하지 않는다.

10점 자가 채점 기준

- 이진 결과 10010110: 2점
- 무부호 150/부호 -106: 3점
- carry 0/overflow 1과 근거: 3점
- 하드웨어와 C++ UB 구분: 2점

점수는 학습용 자가 채점이며 실제 시험 배점 재현이 아닙니다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

컴퓨터구조 011회차 | 08-02 원리 I

논리회로·가산기·조합회로·순차회로 · 과목 11/80회차 · 기록 묶음 03의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

전자공학 전공을 살릴 부분

논리 게이트를 아는 경험은 유리하지만 전산 필기에서는 입력과 출력의 관계, 저장 여부, 시간 조건을 짧은 문장으로 구별해야 한다. 아날로그 전압의 실제 파형과 디지털 0/1 추상화는 서로 다른 설명 수준이다. 이하 계산은 입력이 안정되고 지정한 타이밍 조건을 만족하는 이상적인 논리 모델을 따른다.

1. 논리 연산과 진리표

AND는 모두 1일 때 1, OR는 적어도 하나가 1일 때 1, NOT은 반전, XOR는 두 입력이 다를 때 1이다. NAND는 AND 출력의 반전, NOR는 OR 출력의 반전이다. XOR와 OR는 입력 1,1에서 각각 0과 1이어서 다르다.

A	B	A AND B	A OR B	A XOR B
0	0	0	0	0
0	1	0	1	1
1	0	0	1	1
1	1	1	1	0

드모르간 법칙은 NOT(A AND B)=(NOT A) OR (NOT B), NOT(A OR B)=(NOT A) AND (NOT B)다. 부정 기호를 옮길 때 AND/OR도 바뀐다. A OR (A AND B)=A 같은 흡수 법칙은 A=1이면 결과 1, A=0이면 두 항이 모두 0임을 나누어 검산한다. 이 교재에서 논리식의 + 기호를 쓰는 경우 OR, 곱을 쓰는 경우 AND로 정의하며 산술 덧셈과 혼동하지 않는다.

손풀이 예제 A: NOT(A OR B)에서 A=0,B=1이면 결과 0이다. NOT A OR NOT B로 잘못 바꾸면 1 OR 0=1이다. 올바른 NOT A AND NOT B는 1 AND 0=0이다. 공식을 외웠더라도 진리표 한 행으로 오류를 발견할 수 있다.

2. 논리식 간소화

입력 A,B,C 중 A=1이면 B와 무관하게 출력 1인 함수는 A OR B와 다른 구조일 수 있다. 진리표에서 출력 1인 행의 조건을 AND로 묶고 그 항들을 OR로 합치는 SOP(sum of products) 표현을 만들 수 있다. 조건이 서로 겹치면 흡수·분배 법칙으로 간소화한다. 카르노 맵에서는 인접 칸이 한 비트만 달라지도록 배치하고 1인 칸을 2의 거듭제곱 크기로 묶는 모델을 사용한다. 대각선 인접을 임의로 인정하지 않는다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

컴퓨터구조 012회차 | 08-02 원리ㅍ

논리회로·가산기·조합회로·순차회로 · 과목 12/80회차 · 기록 묶음 03의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

예제 B: F=(A AND B) OR (A AND NOT B)이면 A AND(B OR NOT B)=A AND 1=A다. B의 값은 출력에 영향을 주지 않는다. 두 입력의 네 행을 모두 계산해 같은 결과임을 검증할 수 있다.

3. 가산기

반가산기는 두 1비트 입력 A,B의 합 S=A XOR B, carry C=A AND B다. 전가산기는 A,B와 carry-in Cin을 받아 S=A XOR B XOR Cin, Cout=(A AND B) OR(Cin AND(A XOR B))로 표현한다.

예제 C: A=1,B=1,Cin=1이면 수학적 합 3은 이진수 11이므로 S=1,Cout=1이다. A=1,B=0,Cin=1이면 합 2, S=0,Cout=1이다. 합 출력 S는 낮은 자리, carry는 다음 자리의 값이다. 출력 두 비트를 같은 자릿값으로 더하지 않는다.

여러 전가산기를 이어 N비트 덧셈을 수행할 수 있다. ripple-carry 방식은 아래 자리 carry가 위 자리로 전달되어 지연이 누적된다. carry-lookahead 같은 설계는 carry 계산 구조를 바꾸어 지연과 회로 복잡도 사이를 절충한다. "한 번 클럭이므로 모든 비트 폭에서 같은 지연"이라는 주장은 성립하지 않는다.

4. 멀티플렉서·디코더·인코더

멀티플렉서(MUX)는 여러 입력 중 선택 신호가 지정한 하나를 출력한다. 기본적인 4:1 MUX에는 입력 4개와 선택 2비트가 필요하다. 디코더는 n비트 코드에 대응하는 최대 2^n개 출력을 선택한다. enable 등의 추가 조건은 문제에서 확인한다. 우선순위 인코더는 여러 입력이 동시에 활성일 때 우선순위를 적용해 코드를 내보낸다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

컴퓨터구조 013회차 | 08-02 예제·적용

논리회로·가산기·조합회로·순차회로 · 과목 13/80회차 · 기록 묶음 03의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

예제 D: 4:1 MUX 입력 D0=5,D1=8,D2=2,D3=9, 선택 s1s0=10이면 D2의 2가 나온다. 선택 10_2를 십진수 10으로 읽어 입력 10을 찾으면 틀린다. MUX는 CPU에서 ALU 입력이나 결과 경로를 고르는 데이터 경로 부품으로 연결된다.

5. 조합회로와 순차회로

조합회로 출력은 현재 입력의 함수라는 모델이다. 순차회로는 저장 상태와 입력으로 다음 상태·출력을 결정한다. 플립플롭·레지스터가 상태를 저장한다. 에지 트리거 D 플립플롭은 유효 클럭 에지에서 D를 Q에 저장하는 기본 동작을 갖는다. D가 변할 때마다 즉시 Q가 따라가는 투명 latch 모델과 구별한다.

예제 E: 초기 Q=0이고 상승 에지 직전 D=1이면 에지에서 Q=1이 된다. 에지 사이 D=0으로 바뀌어도 다음 유효 에지까지 Q=1로 유지하는 이상적인 모델이다. 실제 회로는 setup/hold 같은 시간 조건을 만족해야 한다. 위반했을 때 결과를 무조건 특정 0이나 1로 단정하지 않는다.

6. 상태 기계와 손풀이

유한 상태 기계(FSM)는 상태 집합, 입력, 전이, 출력 규칙을 갖는다. Moore 모델 출력은 현재 상태에, Mealy 모델 출력은 상태와 현재 입력에 의존한다. 상태 이름과 출력 값이 같아야 한다는 뜻은 아니다.

입력에서 연속한 "11"을 감지하는 Mealy 예를 만든다. S0은 직전 입력이 0이거나 시작 상태, S1은 직전 입력이 1이라는 뜻이다. S1에서 입력 1이면 감지 출력 1을 내고 S1을 유지한다. 다른 경우는 출력 0이며 현재 입력이 1이면 S1, 0이면 S0으로 이동한다. 겹치는 패턴을 허용한 입력 111에서는 두 번째·세 번째 입력에서 각각 감지한다. 출력은 0,1,1이다. 겹침을 금지하는 문제라면 전이 규칙이 달라진다.

직접 연습·완료 기준

전가산기 입력 111의 출력 S=1,Cout=1을 계산한다. 8:1 MUX 선택선은 기본적으로 3비트다. F=AB+A¬B를 A로 간소화한다. MUX와 디코더의 정보 흐름을 구별하고 플립플롭의 저장 시점을 설명하면 완료한다. 전공 경험의 직감보다 문항이 준 논리·시간 가정을 먼저 표시한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

컴퓨터구조 014회차 | 08-02 직접 문제

논리회로·가산기·조합회로·순차회로 · 과목 14/80회차 · 기록 묶음 03의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B08Q04

전가산기 입력 A=1,B=1,Cin=1이다. S,Cout은?

1. 0,0

2. 1,1

3. 0,1

4. 1,0

내 선택·근거: _____

B08Q05

4:1 MUX의 기본 선택선 비트 수는? 추가 enable은 제외한다.

1. 2

2. 1

3. 4

4. 8

내 선택·근거: _____

B08Q06

순차회로를 조합회로와 구별하는 대표 특징은?

1. 현재 입력만으로 출력이 결정되고 저장 상태가 없다.

2. 항상 아날로그 회로다.

3. 상태를 저장하고 입력과 상태로 다음 동작을 결정한다.

4. 논리 게이트를 사용할 수 없다.

내 선택·근거: _____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

컴퓨터구조 015회차 | 08-02 해설·재현

논리회로·가산기·조합회로·순차회로 · 과목 15/80회차 · 기록 묶음 03의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

먼저 직접 푼 뒤 확인합니다.

B08Q04

정답: 2번

합 3=11_2이므로 낮은 자리 S=1,올림 Cout=1이다. ③는 두 입력만 합한 값 2와 혼동했다. ①·④은 합이나 carry를 누락했다.

B08Q05

정답: 1번

2비트가 2^2=4가지 입력을 구별한다. ②은 2입력 선택,③은 입력 개수와 선택 비트 수 혼동,④는 필요한 기본 선택선 수보다 많다.

B08Q06

정답: 3번

상태 저장이 순차회로의 핵심이다. ①은 조합회로의 기본 모델이고,②은 디지털 순차회로를 배제하며,④는 논리 게이트와 저장 요소를 함께 사용하는 구조를 무시했다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

컴퓨터구조 016회차 | 08-02 원리 I

논리회로·가산기·조합회로·순차회로 · 과목 16/80회차 · 기록 묶음 04의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

강화 응용: 조건을 바꾸어 다시 증명하기

전가산기에서 합 S=A XOR B XOR Cin이고 carry Cout=(A AND B) OR (Cin AND (A XOR B))다. A=1,B=0,Cin=1이면 S=0,Cout=1이며 1+0+1=2의 2비트 10과 일치한다. 여러 비트 가산기는 이 carry를 다음 자리 입력으로 넘긴다. 전파 지연을 묻는 문제에서는 모든 게이트 지연이 주어졌는지 확인하고, 비트 수만으로 임의의 시간 값을 계산하지 않는다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

컴퓨터구조 017회차 | 08-02 원리ㅍ

논리회로·가산기·조합회로·순차회로 · 과목 17/80회차 · 기록 묶음 04의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

4:1 멀티플렉서는 선택선 S1,S0 두 개로 네 데이터 입력 D0..D3 중 하나를 고른다. S1S0=10이면 D2가 출력된다. 디멀티플렉서는 하나의 입력을 선택된 출력으로 보내므로 방향이 다르다. 디코더는 n개 입력 코드에서 보통 2^n개 출력의 한 선을 활성화한다. 이름에 '선택'이 들어간다는 이유로 같은 장치로 보지 않는다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

컴퓨터구조 018회차 | 08-02 예제·적용

논리회로·가산기·조합회로·순차회로 · 과목 18/80회차 · 기록 묶음 04의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

상태 기억 회로에서는 active-high/active-low를 명시한다. 교차 NOR 게이트의 active-high SR 래치에서 S=R=0은 유지, S=1,R=0은 set, S=0,R=1은 reset이며 S=R=1은 두 출력이 0인 금지 조합이다. 두 입력을 동시에 0으로 풀 때 결과를 안정된 특정 Q값으로 보장할 수 없다. NAND형 active-low SR 래치에서는 입력 표의 활성 극성이 달라지므로 NOR 표를 그대로 외워 옮기지 않는다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

컴퓨터구조 019회차 | 08-02 직접 문제

논리회로·가산기·조합회로·순차회로 · 과목 19/80회차 · 기록 묶음 04의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이·서술형 작성
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개와 서술형 1개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B08Q28

전가산기 입력 A=1,B=0,Cin=1이다. (S,Cout)는?

1. (1,0)

2. (1,1)

3. (0,1)

4. (0,0)

내 선택·근거: _____

B08Q29

4:1 멀티플렉서의 선택선은 S1S0이고 D0,D1,D2,D3에 대응하는 코드는 00,01,10,11이다. S1S0=10일 때 출력은?

1. D2

2. D1

3. 모든 입력의 XOR

4. 항상 0

내 선택·근거: _____

B08Q30

active-high 입력의 교차 NOR SR 래치에서 S=R=1의 판정은?

1. 금지 입력 조합이며 해제 후 상태를 특정 값으로 보장할 수 없다.

2. 현재 상태 유지

3. 정상 set

4. 정상 reset

내 선택·근거: _____

W08Q02

전가산기의 S,Cout 논리식을 적고 A=1,B=0,Cin=1을 검산하라. 4:1 MUX의 선택선 수와 S1S0=10에서 선택되는 입력도 적어라.

조건·원리·중간 과정·결론 순서로 먼저 답안을 작성합니다.

내 답안: _____

_____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

컴퓨터구조 020회차 | 08-02 해설·재현

논리회로·가산기·조합회로·순차회로 · 과목 20/80회차 · 기록 묶음 04의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

서술형 모범답안과 자가 채점 기준

B08Q28

정답: 3번

풀이와 보기별 판정

「(1,0)」 - 오답. 총합 2를 1로 잘못 표현했다.

「(1,1)」 - 오답. 출력 11은 총합 3이다.

「(0,0)」 - 오답. carry를 빠뜨려 총합 0으로 만들었다.

「(0,1)」 - 정답. 1+0+1=2=이진 10이므로 합 0,carry 1이다.

B08Q29

정답: 1번

풀이와 보기별 판정

「D1」 - 오답. 01의 선택 입력이다.

「D2」 - 정답. 선택 코드 10은 인덱스 2에 대응한다.

「모든 입력의 XOR」 - 오답. 멀티플렉서는 선택된 입력을 전달하며 XOR 회로가 아니다.

「항상 0」 - 오답. D2의 값에 따라 0 또는 1이다.

B08Q30

정답: 1번

풀이와 보기별 판정

「현재 상태 유지」- 오답. 유지는 S=R=0에서의 규칙이다.

「정상 set」- 오답. 정상 set은 S=1,R=0이다.

「금지 입력 조합이며 해제 후 상태를 특정 값으로 보장할 수 없다.」- 정답. 두 NOR 출력이 동시에 0이고 동시 해제 결과가 불안정할 수 있다.

「정상 reset」- 오답. 정상 reset은 S=0,R=1이다.

W08Q02

전가산기의 S,Cout 논리식을 적고 A=1,B=0,Cin=1을 검산하라. 4:1 MUX의 선택선 수와 S1S0=10에서 선택되는 입력도 적어라.

모범답안

S=A XOR B XOR Cin이다. Cout=(A∧B)∨(Cin∧(A XOR B)) 또는 AB+ACin+BCin이다. 입력 1,0,1에서 S=0,Cout=1이며 총합 2의 이진 10과 일치한다. 4개 입력을 고르려면 log_24=2개 선택선이 필요하고 00→D0,01→D1,10→D2,11→D3 계약에서 10은 D2를 고른다.

10점 자가 채점 기준

- 합 XOR 식: 2점
- carry 식 동치 표현: 3점
- 입력 결과 (0,1)과 총합 검산: 3점
- MUX 선택선 2개와 D2: 2점

점수는 학습용 자가 채점이며 실제 시험 배점 재현이 아닙니다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

컴퓨터구조 021회차 | 08-03 원리 I

CPU·명령어 사이클·레지스터·주소 지정 · 과목 21/80회차 · 기록 묶음 05의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

CPU는 데이터 경로와 제어를 함께 사용한다

CPU는 산술·논리 연산 장치(ALU), 레지스터, 데이터 이동 경로, 제어 구조를 사용해 명령을 수행한다. CPU를 ALU 하나로 축약하면 명령 가져오기·상태 저장·분기의 역할이 빠진다. 특정 CPU 모델의 실제 레지스터 이름과 일반 학습 모델의 역할을 구별한다.

1. 주요 레지스터의 학습 역할

PC는 다음에 가져올 명령 위치를 추적하는 프로그램 카운터, IR은 현재 해석할 명령, MAR은 메모리 주소, MDR/MBR은 메모리와 주고받는 데이터라는 전형적인 모델이다. SP는 스택 위치를 관리하고 상태/플래그 레지스터는 비교·carry·overflow 같은 조건을 저장할 수 있다. 모든 ISA가 똑같은 이름의 물리 레지스터를 공개한다는 뜻은 아니다.

PC가 항상 고정 1만큼 증가하는 것은 아니다. 바이트 주소·명령 길이 4바이트인 고정 길이 모델에서는 보통 4 증가하지만 가변 길이 명령이나 분기에서는 다른 변화가 있다. 주소 단위와 명령 길이를 문제에서 확인한다.

2. 명령어 사이클

대표적인 학습 모델은 fetch→decode→execute→memory→write-back이다. 모든 명령이 모든 단계에서 실질적인 일을 하는 것은 아니다. load는 메모리에서 읽고, store는 메모리에 쓰며, 분기는 PC를 바꾼다. 이 단계표는 5단계 파이프라인 모델과 연결되지만 실제 프로세서의 실행이 단순한 한 줄 흐름뿐이라는 뜻은 아니다.

손풀이 예제 A: 바이트 주소, 명령 길이 4바이트, PC=100에서 LOAD R1,[200]을 가져온다. 메모리[200]의 값 7을 R1에 넣고 분기가 없으면 다음 PC=104다. 200은 명령이 놓인 주소가 아니라 명령의 대상 데이터 주소다. PC와 피연산자 주소를 구별한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

보완 B02 → 118쪽

컴퓨터구조 022회차 | 08-03 원리ㅍ

CPU·명령어 사이클·레지스터·주소 지정 · 과목 22/80회차 · 기록 묶음 05의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

ADD R3,R1,R2는 R1과 R2 값을 더해 R3에 쓰는 가상 ISA 표기라고 정의한다. 어셈블리마다 피연산자 순서가 다를 수 있으므로 실제 문항의 정의를 따른다. R1=7,R2=4이면 R3=11이다. opcode는 무엇을 할지, operand는 대상이나 값의 정보를 나타낸다.

3. 주소 지정 방식

방식	피연산자·유효 주소 계산	주의점
즉시	명령 안의 값 자체	값과 메모리 주소 구별
레지스터	지정한 레지스터의 값	메모리 조회와 다름
직접	명령 주소 필드가 유효 주소	그 주소의 데이터를 사용
간접	주소 필드가 가리킨 곳에서 유효 주소 읽음	한 단계 더 따라감
레지스터 간접	레지스터 값이 유효 주소	레지스터 값 자체를 데이터로 읽지 않음
베이스+변위	base 레지스터+명령 offset	바이트/원소 단위 확인
PC 상대	지정된 PC 기준+변위	기준 PC의 시점 확인

예제 B: 주소 필드 100, 메모리[100]=200, 메모리[200]=7이다. 직접 방식의 데이터는 200, 간접 방식의 데이터는 7이다. 주소 필드 100을 즉시 값으로 사용하면 100이다. 같은 숫자라도 방식이 달라지면 의미가 달라진다.

예제 C: 베이스 레지스터 1000, 변위 24인 바이트 모델의 유효 주소는 1024다. PC 상대에서는 "다음 명령 주소를 기준" 같은 정의를 읽는다. 현재 PC=100, 다음 주소=104, 변위=12를 사용하는 모델이면 대상은 116이다. 현재 PC를 기준으로 하는 다른 모델의 112와 섞지 않는다.

4. 주소 필드 비트 수와 명령 형식

명령 길이가 32비트이고 opcode가 8비트, 두 레지스터 번호가 각각 4비트라면 나머지 주소/즉시 필드는 16비트다. 4비트 레지스터 번호는 16개 레지스터를 구별할 수 있다. 즉시 필드를 부호 있는 16비트 2의 보수로 해석하는 모델의 범위는 -32768..32767이다. 명령 길이만으로 주소 범위·레지스터 수가 모두 정해지는 것은 아니다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

컴퓨터구조 023회차 | 08-03 예제·적용

CPU·명령어 사이클·레지스터·주소 지정 · 과목 23/80회차 · 기록 묶음 05의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

예제 D: opcode 6비트, 레지스터 필드 5비트 두 개, 즉시 16비트인 형식은 총 32비트다. opcode의 단순 코드 조합은 최대 64개지만 실제 ISA가 64개 명령을 반드시 제공한다는 뜻은 아니다. 예약 코드나 같은 opcode 안 세부 기능 필드도 가능하다.

5. ISA와 구현

ISA는 소프트웨어에서 관찰하는 명령·레지스터·데이터형·메모리 동작 등의 계약이다. 마이크로아키텍처는 그 ISA를 실행하는 구현이다. 같은 ISA를 다른 파이프라인·캐시·실행 유닛으로 구현할 수 있다. 컴파일된 프로그램의 명령 수가 같아도 CPU 시간은 달라질 수 있다.

RISC/CISC의 전통적인 설명은 명령 형식, 작업 복잡도, load/store 구조 같은 설계 경향이다. RISC가 항상 빠르거나 CISC가 항상 CPI가 큰 것은 아니다. 현대 프로세서의 내부 변환·분할 등은 이분법을 복잡하게 만든다. 기초 비교표와 실제 성능 결론을 분리한다.

6. 스택과 함수 호출

함수 호출은 돌아올 위치와 필요한 상태를 저장해야 한다. 호출 규약은 인자를 어디에 놓고 어떤 레지스터를 누가 보존하며 반환값을 어디에 두는지 정한다. 재귀에서는 활성 호출마다 정보가 필요해 호출 스택을 사용하는 전형적인 모델로 연결된다. 스택이 항상 낮은 주소로만 자라는 것은 모든 ISA의 보편 규칙이 아니다.

C# 경험 연결·완료 기준

C# 코드가 컴파일·JIT를 거쳐 실행되어도 레지스터와 메모리 사이 이동은 성능에 영향을 준다. 영상 계산에서 메모리 접근이 지배적이면 ALU 추가만으로 전체가 빨라지지 않을 수 있다. PC·IR·주소/데이터 레지스터 역할과 즉시/직접/간접의 숫자 예제를 구별하고 명령 형식의 비트 합을 검산하면 완료한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

컴퓨터구조 024회차 | 08-03 직접 문제

CPU·명령어 사이클·레지스터·주소 지정 · 과목 24/80회차 · 기록 묶음 05의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B08Q07

바이트 주소·명령 길이 4바이트·분기 없는 모델에서 PC=100인 명령 실행 뒤 순차 PC는?

1. 104

2. 101

3. 102

4. 200

내 선택·근거: _____

B08Q08

주소 필드 100,메모리[100]=200,메모리[200]=7이다. 직접/간접 주소 방식의 데이터는?

1. 100,200

2. 7,200

3. 100,7

4. 200,7

내 선택·근거: _____

B08Q09

ISA와 마이크로아키텍처에 대한 설명으로 맞는 것은?

1. 같은 ISA는 항상 같은 캐시와 CPI를 사용한다.

2. RISC는 언제나 CISC보다 실행 시간이 짧다.

3. PC는 어떤 명령에서도 항상 1 증가한다.

4. ISA는 소프트웨어 관찰 계약이며 서로 다른 구현이 같은 ISA를 지원할 수 있다.

내 선택·근거: _____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

컴퓨터구조 025회차 | 08-03 해설·재현

CPU·명령어 사이클·레지스터·주소 지정 · 과목 25/80회차 · 기록 묶음 05의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

먼저 직접 푼 뒤 확인합니다.

B08Q07

정답: 1번

명령 길이 4바이트만큼 증가해 104다. ②은 명령 수와 바이트 주소 혼동,③는 길이를 2로 잘못 가정,④는 다른 주소를 임의로 적용했다. 가변 길이·분기에서는 조건을 다시 읽는다.

B08Q08

정답: 4번

직접은 주소 100의 데이터 200이다. 간접은 100에서 실효 주소 200을 읽고 그 데이터 7을 얻는다. ①·③는 즉시 값 100과 주소 방식을 혼동했고,②은 두 단계를 뒤집었다.

B08Q09

정답: 4번

명령 집합 계약과 실행 구현을 구별한다. ①은 캐시·파이프라인의 다양성을 무시했고,②은 성능 조건 없는 절대 주장, ③는 주소 단위·명령 길이·분기를 누락했다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

컴퓨터구조 026회차 | 08-03 원리 I

CPU·명령어 사이클·레지스터·주소 지정 · 과목 26/80회차 · 기록 묶음 06의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

강화 응용: 조건을 바꾸어 다시 증명하기

주소 지정은 계산 값과 메모리 읽기 횟수를 분리해 적는다. 기반 주소 1024, 인덱스 3, 요소 크기 4바이트, 추가 변위 8이면 유효 주소는 1024+3×4+8=1044다. 메모리에 들어 있는 값을 읽는다는 요구가 없으면 이 계산만으로 데이터 읽기를 추가하지 않는다. 간접 주소 지정에서 주소 200의 값이 900이고 주소 900의 데이터가 42라면 주소 지정에 따른 데이터 메모리 읽기는 두 번이다. 명령어 fetch를 비용에 포함하는지는 문제에서 별도로 명시한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

컴퓨터구조 027회차 | 08-03 원리ㅍ

CPU·명령어 사이클·레지스터·주소 지정 · 과목 27/80회차 · 기록 묶음 06의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

PC 상대 분기는 기준 PC와 변위 단위가 필요하다. 현재 명령 주소 100, 길이 4바이트, 기준은 다음 명령 PC=104, 변위 -3이 '명령어 단위 4바이트'라면 목적 주소는 104+(-3)×4=92다. 현재 PC를 기준으로 쓰면 88이라는 다른 값이 되어 틀린다. 변위를 바이트로 주면 101이 되므로 단위도 확인한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

컴퓨터구조 028회차 | 08-03 예제·적용

CPU·명령어 사이클·레지스터·주소 지정 · 과목 28/80회차 · 기록 묶음 06의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

load/store 모형은 산술 명령이 레지스터 피연산자로 계산하고 메모리 접근은 별도 load/store로 한다는 구조다. 메모리에서 값을 가져오는 load와 주소 수치만 계산하는 명령을 구별한다. 모든 ISA가 같은 명령 길이·레지스터 이름·주소 지정 공식을 가진다는 추정을 피하고 제시 모형 안에서만 추적한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

컴퓨터구조 029회차 | 08-03 직접 문제

CPU·명령어 사이클·레지스터·주소 지정 · 과목 29/80회차 · 기록 묶음 06의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이·서술형 작성
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개와 서술형 1개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B08Q31

유효 주소는 base+index×scale+disp이다. base=1024,index=3,scale=4바이트,disp=8바이트일 때 주소는?

1. 1035

2. 1044

3. 4120

4. 1032

내 선택·근거: _____

B08Q32

명령 주소 100, 길이 4바이트다. PC 상대 분기는 다음 명령 주소를 기준으로 변위 -3 명령어 단위(단위당 4바이트)를 더한다. 목적 주소는?

1. 88

2. 92

3. 101

4. 104

내 선택·근거: _____

B08Q33

간접 주소 지정에서 명령의 주소 필드 200, M[200]=900,M[900]=42이다. 명령 fetch를 제외하고 최종 데이터 42를 얻는 데이터 메모리 읽기 횟수는?

1. 0번

2. 1번

3. 2번

4. 3번

내 선택·근거: _____

W08Q03

현재 명령 주소 100, 길이 4바이트, 다음 PC 기준 상대 변위 -3이며 변위 단위는 4바이트다. 목적 주소를 계산하고, 기준/단위를 바꾸면 답이 왜 달라지는지 설명하라. 이어 base=1024,index=3,scale=4,disp=8의 유효 주소를 계산하라.

조건·원리·중간 과정·결론 순서로 먼저 답안을 작성합니다.

내 답안: _____

_____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

컴퓨터구조 030회차 | 08-03 해설·재현

CPU·명령어 사이클·레지스터·주소 지정 · 과목 30/80회차 · 기록 묶음 06의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

서술형 모범답안과 자가 채점 기준

B08Q31

정답: 2번

풀이와 보기별 판정

「1044」 - 정답. 1024+3×4+8=1044다.

「1035」 - 오답. scale 곱셈을 빠뜨린 값이다.

「4120」 - 오답. base에도 scale을 곱할 근거가 없다.

「1032」 - 오답. index 기여 12를 빠뜨렸다.

B08Q32

정답: 2번

풀이와 보기별 판정

「88」 - 오답. 현재 PC 100을 기준으로 잘못 계산했다.

「101」 - 오답. 변위 -3을 바이트로 잘못 적용했다.

「92」 - 정답. 다음 PC 104에 -12를 더하면 92다.

「104」 - 오답. 변위를 적용하지 않은 다음 명령 주소다.

B08Q33

정답: 3번

풀이와 보기별 판정

「0번」 - 오답. 간접 포인터와 데이터를 실제 메모리에서 읽어야 한다.

「1번」 - 오답. M[200]은 주소 900이지 최종 데이터 42가 아니다.

「3번」 - 오답. 제외한 명령 fetch를 더한 값이다.

「2번」 - 정답. 주소 200의 포인터와 주소 900의 데이터를 각 한 번 읽는다.

W08Q03

현재 명령 주소 100, 길이 4바이트, 다음 PC 기준 상대 변위 -3이며 변위 단위는 4바이트다. 목적 주소를 계산하고, 기준/단위를 바꾸면 답이 왜 달라지는지 설명하라. 이어 base=1024,index=3,scale=4,disp=8의 유효 주소를 계산하라.

모범답안

다음 PC=100+4=104이며 목적=104+(-3)×4=92다. 현재 PC 기준이면 88이고 바이트 단위 변위이면 101이므로 둘은 제시 계약과 다른 답이다. 기준 PC와 변위 단위를 먼저 확인해야 한다. 별도 유효 주소는 base+index×scale+disp=1024+3×4+8=1044다. 주소 계산은 해당 주소의 실제 데이터를 읽는 동작과 구분한다.

10점 자가 채점 기준

- 다음 PC 104와 목적 92: 4점
- 기준/단위 오류 88/101 설명: 2점
- 유효 주소 식과 1044: 3점
- 주소 계산과 데이터 읽기 구분: 1점

점수는 학습용 자가 채점이며 실제 시험 배점 재현이 아닙니다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

컴퓨터구조 031회차 | 08-04 원리 I

성능 계산: CPI·클럭·처리량·암달의 법칙 · 과목 31/80회차 · 기록 묶음 07의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

성능은 같은 작업의 실행 시간으로 비교한다

한 작업의 응답 시간(지연)과 단위 시간당 완료 작업 수(처리량)를 구별한다. 동시에 여러 요청을 받아 처리량을 늘렸다고 개별 요청의 지연까지 같은 비율로 줄었다고 단정하지 않는다. 가격·전력 등의 제약도 있지만 이 장의 기본 성능 기준은 같은 작업의 실행 시간이다.

1. CPU 시간 공식

CPU time=instruction count×CPI×clock cycle time=명령 수×평균 CPI/클럭 주파수다. CPI는 명령당 평균 사이클 수이고, 주파수 f의 한 사이클 시간은 1/f다. 메모리 대기·파이프라인 stall이 평균 CPI에 포함되었는지는 문제의 모델을 확인한다.

손풀이 예제 A: 명령 수 2×10^9,CPI=1.5,클럭 3GHz=3×10^9cycles/s이면 총 사이클은 3×10^9, CPU 시간은 1초다. 3GHz가 3×10^9instructions/s라는 뜻은 CPI=1이라는 조건 없이는 성립하지 않는다. instructions×cycles/instruction×seconds/cycle=seconds로 단위를 없애며 검산한다.

예제 B: 같은 프로그램이 A에서 명령 수 1억,CPI2,2GHz이면 0.1초다. B에서 명령 수 1억,CPI3,3GHz도 0.1초다. B의 높은 클럭만 보고 더 빠르다고 결론 내릴 수 없다. 컴파일러에 따라 명령 수가 달라지면 CPI·클럭뿐 아니라 명령 수도 다시 계산한다.

2. 가중 평균 CPI

명령 종류의 비중이 p_i,CPI_i라면 평균 CPI=$\Sigma p_i \times CPI_i$다. 종류별 CPI 숫자를 단순 산술평균하지 않는다. 명령 횟수가 n_i이면 총 사이클 $\Sigma n_i \times CPI_i$를 총 명령 수로 나눈다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

보완 B03 → 119쪽

컴퓨터구조 032회차 | 08-04 원리ㅍ

성능 계산: CPI·클럭·처리량·암달의 법칙 · 과목 32/80회차 · 기록 묶음 07의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

예제 C: 산술 50%·CPI1,load 30%·CPI2,branch 20%·CPI3이면 평균 CPI=0.5+0.6+0.6=1.7이다. 종류별 1,2,3의 평균 2는 비중이 다른 입력에 맞지 않는다. 총 1000명령이면 1700사이클이다.

추가 연습: 산술 800개·CPI1,load 100개·CPI4,branch 100개·CPI2라면 총 1400사이클, 평균 CPI1.4다. load 횟수는 적어도 사이클 비중은 400/1400 약 28.57%다. 명령 비중과 시간 비중은 다를 수 있다.

3. 속도 향상과 시간 감소율

speedup=기존 시간/새 시간이다. 기존 10초,새 6초이면 향상 배수 10/6 약 1.667배, 시간 감소율은 (10-6)/10=40%다. 속도 66.7% 향상과 시간 40% 감소는 같은 현상을 서로 다른 분모로 표현한다.

여러 프로그램의 성능을 합치는 문항은 지정된 산술평균·기하평균 등 측정 방식을 따른다. 다른 명령을 수행하는 프로그램들에 MIPS 값만 적용해 성능을 대신할 수는 없다. 더 많은 단순 명령을 실행하는 프로그램이 높은 MIPS를 기록하면서 더 오래 걸릴 수 있다.

4. 암달의 법칙

개선 전 전체 시간 중 개선 가능한 부분의 비중 p를 s배 빠르게 하면 전체 시간 비는 (1-p)+p/s, 향상 배수는 1/[(1-p)+p/s]다. p는 개선 전 시간의 비중이다. 개선 후 바뀐 시간 비중을 그대로 넣지 않는다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

컴퓨터구조 033회차 | 08-04 예제·적용

성능 계산: CPI·클럭·처리량·암달의 법칙 · 과목 33/80회차 · 기록 묶음 07의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

예제 D: 전체 10초 중 6초를 3배 빠르게 한다. 나머지 4초+개선 부분 2초=6초로 총 향상 1.667배다. 그 부분을 무한히 빠르게 해도 나머지 4초가 남아 최대 2.5배다. 부분 향상 3배를 전체 향상으로 쓰지 않는다.

예제 E: 병렬화 가능한 비율 80%,처리 장치 4개,추가 비용이 없고 해당 부분이 완전히 4배 빨라지는 이상 모델에서 향상은 1/(0.2+0.8/4)=2.5배다. 통신·동기화·메모리 경합이 있으면 이상적인 분담보다 더 느릴 수 있다. 작업 크기를 고정한 암달 모델과 문제 크기도 늘리는 다른 모델을 섞지 않는다.

5. 두 부분을 동시에 개선하기

서로 겹치지 않는 기존 시간의 p1,p2 부분을 각각 s1,s2배 개선하면 새 시간 비는 (1-p1-p2)+p1/s1+p2/s2다. 중첩된 작업이나 이미 전체에 포함된 비용을 두 번 세지 않는다.

예제 F: 읽기 60%,계산 20%,나머지 20%에서 읽기 2배·계산 4배이면 새 시간 비 0.6/2+0.2/4+0.2=0.55, 전체 향상 약 1.818배다. 계산만 4배 개선했으면 시간 비 0.85, 향상 약 1.176배다. 가장 눈에 잘 보이는 연산만 고치기보다 시간이 걸리는 부분을 측정하는 이유다.

6. 단위와 완료 기준

GHz=10^9Hz,ms=10^(-3)s,ns=10^(-9)s다. 메모리의 1KiB=1024바이트,1MiB=2^(20)바이트다. KB·MB를 문제에서 1024계열로 정의했다면 그 정의를 따르되 이 교재는 혼동을 줄이기 위해 이진 용량에 KiB·MiB를 쓴다. 각 문항에서 명령 수·CPI·클럭·개선 비중의 기준을 적고 단위 소거까지 하면 완료한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

컴퓨터구조 034회차 | 08-04 직접 문제

성능 계산: CPI·클럭·처리량·암달의 법칙 · 과목 34/80회차 · 기록 묶음 07의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B08Q10

명령 2×10^9개,CPI=1.5,클럭 3GHz인 모델의 CPU 시간은?

1. 0.5초

2. 1.5초

3. 1초

4. 3초

내 선택·근거: _____

B08Q11

명령 비중 50%의 CPI1,30%의 CPI2,20%의 CPI3이다. 평균 CPI는?

1. 1.7

2. 1.5

3. 2.0

4. 6.0

내 선택·근거: _____

B08Q12

기존 전체 10초 중 6초 부분만 3배 빠르게 했다. 새 전체 시간은?

1. 3.333초

2. 4초

3. 8초

4. 6초

내 선택·근거: _____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

컴퓨터구조 035회차 | 08-04 해설·재현

성능 계산: CPI·클럭·처리량·암달의 법칙 · 과목 35/80회차 · 기록 묶음 07의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

먼저 직접 푼 뒤 확인합니다.

B08Q10

정답: 3번

총 사이클 3×10^9를 3×10^9cycles/s로 나누어 1초다. ①·②은 명령 수·CPI 중 하나를 잘못 적용했고,④는 사이클을 초로 직접 읽었다. 단위를 소거한다.

B08Q11

정답: 1번

0.5×1+0.3×2+0.2×3=1.7이다. ②은 일부 비중 계산 오류,③은 종류별 단순 산술평균,④는 비중 없이 CPI를 합했다.

B08Q12

정답: 4번

나머지 4초+개선 부분 6/3=2초로 총 6초다. ①은 전체를 3배 개선했다고 오해,②는 개선 부분을 0초로 취급,③는 부분 시간을 잘못 계산했다. 전체 향상은 약 1.667배다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

컴퓨터구조 036회차 | 08-04 원리 I

성능 계산: CPI·클럭·처리량·암달의 법칙 · 과목 36/80회차 · 기록 묶음 08의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

강화 응용: 조건을 바꾸어 다시 증명하기

성능식을 단위와 함께 쓴다. CPU 시간=명령 수×평균 CPI/클럭 주파수다. 명령 5,000,000개, CPI 1.6, 2GHz라면 사이클 8,000,000, 시간 0.004초=4ms다. 2GHz를 2사이클/초로 다루면 10^9배 오류가 생긴다. 평균 CPI는 명령 비율의 가중 평균으로 구하며 단순히 종류별 CPI를 더하고 종류 수로 나누지 않는다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

컴퓨터구조 037회차 | 08-04 원리ㅍ

성능 계산: CPI·클럭·처리량·암달의 법칙 · 과목 37/80회차 · 기록 묶음 08의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

같은 프로그램에서 클럭이 두 배가 되어도 CPI가 40% 증가하면 시간 비는 1.4/2=0.7이고 속도 향상은 1/0.7=10/7 약 1.43배다. 클럭 하나만 비교해 두 배 빠르다고 말할 수 없다. 명령 수까지 바뀌면 세 요인을 모두 넣는다. 비교 성능 수치가 어떤 워크로드와 실행 조건에서 나왔는지 확인한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

컴퓨터구조 038회차 | 08-04 예제·적용

성능 계산: CPI·클럭·처리량·암달의 법칙 · 과목 38/80회차 · 기록 묶음 08의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

암달의 법칙에서 원래 시간의 60% 부분을 3배 빠르게 만들면 새 시간 비는 0.4+0.6/3=0.6, 전체 향상은 5/3배다. 개선 부분을 무한히 빠르게 만들어도 남는 40% 때문에 최대 2.5배다. 비율 60%는 개선 전 전체 실행 시간 비율이며 개선 후 비율로 다시 대입하지 않는다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

컴퓨터구조 039회차 | 08-04 직접 문제

성능 계산: CPI·클럭·처리량·암달의 법칙 · 과목 39/80회차 · 기록 묶음 08의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이·서술형 작성
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개와 서술형 1개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B08Q34

명령 5,000,000개, 평균 CPI 1.6, 클럭 2GHz인 CPU의 해당 프로그램 실행 시간은?

1. 4초

2. 0.4ms

3. 4ms

4. 8ms

내 선택·근거: _____

B08Q35

원래 실행 시간의 60%를 3배 빠르게 하고 나머지는 그대로 둔다. 전체 속도 향상은?

1. 3배

2. 2.5배

3. 5/3배

4. 1.6배

내 선택·근거: _____

B08Q36

같은 명령 수에서 클럭 주파수는 2배, 평균 CPI는 1.4배가 됐다. 새 실행 시간/옛 실행 시간은?

1. 0.7

2. 2.8

3. 1.4

4. 0.5

내 선택·근거: _____

W08Q04

명령 5,000,000개,CPI 1.6,클럭 2GHz의 실행 시간을 초/ms로 계산하라. 원래 실행 시간의 60%를 3배 빠르게 하는 경우 전체 향상과 무한 개선 상한도 계산하라.

조건·원리·중간 과정·결론 순서로 먼저 답안을 작성합니다.

내 답안: _____

_____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

컴퓨터구조 040회차 | 08-04 해설·재현

성능 계산: CPI·클럭·처리량·암달의 법칙 · 과목 40/80회차 · 기록 묶음 08의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

서술형 모범답안과 자가 채점 기준

B08Q34

정답: 3번

풀이와 보기별 판정

「4초」 - 오답. GHz의 10^9 단위를 빠뜨렸다.

「4ms」 - 정답. 5×10^6×1.6/(2×10^9)=0.004초=4ms다.

「0.4ms」 - 오답. 10배 작게 환산했다.

「8ms」 - 오답. 총 사이클 8×10^6을 1GHz로 나눈 값이다.

B08Q35

정답: 3번

풀이와 보기별 판정

「3배」 - 오답. 개선 부분 속도를 전체에 적용했다.

「2.5배」 - 오답. 60% 부분이 무한히 빨라졌을 때의 상한이다.

「1.6배」 - 오답. 1/0.6=1.666…이며 1.6은 정확한 값이 아니다.

「5/3배」 - 정답. 새 시간 비 0.4+0.6/3=0.6의 역수다.

B08Q36

정답: 1번

풀이와 보기별 판정

「2.8」- 오답. 주파수는 시간의 분모에 있다.

「1.4」- 오답. 클럭 변화가 반영되지 않았다.

「0.7」- 정답. CPI 비/주파수 비=1.4/2=0.7이다.

「0.5」- 오답. CPI 증가가 반영되지 않았다.

W08Q04

명령 5,000,000개,CPI 1.6,클럭 2GHz의 실행 시간을 초/ms로 계산하라. 원래 실행 시간의 60%를 3배 빠르게 하는 경우 전체 향상과 무한 개선 상한도 계산하라.

모범답안

총 사이클=5,000,000×1.6=8,000,000이다. 시간=8×10^6/(2×10^9)=0.004초=4ms다. 암달 새 시간 비 =(1-0.6)+0.6/3=0.6이고 전체 향상=1/0.6=5/3배다. 개선 부분을 무한히 빠르게 만들면 남는 시간 비 0.4이므로 최대 향상=1/0.4=2.5배다. 개선 전 시간 비율을 사용한다.

10점 자가 채점 기준

- 총 사이클 8×10^6: 2점
- 초/ms 변환 0.004/4: 3점
- 암달 식과 5/3배: 3점
- 무한 개선 상한 2.5배: 2점

점수는 학습용 자가 채점이며 실제 시험 배점 재현이 아닙니다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

컴퓨터구조 041회차 | 08-05 원리 I

파이프라인·해저드·분기·명령 병렬성 · 과목 41/80회차 · 기록 묶음 09의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

한 명령의 시간과 여러 명령의 완료 간격

파이프라인은 작업을 여러 단계로 나누어 서로 다른 명령이 동시에 다른 단계를 사용하게 한다. 단계가 5개라고 명령 하나가 반드시 1/5시간에 끝나는 것은 아니다. 충분히 많은 명령의 처리량이 늘어나는 효과와 한 명령의 지연을 구별한다.

1. 이상적인 k단계 계산

각 단계 시간이 같고 추가 레지스터 비용·stall이 없는 k단계에서 n명령 완료에 n+k-1사이클이 필요하다. 첫 명령은 k사이클 후 완료하고 이후 매 사이클 한 명령이 완료된다. 비파이프라인 대응 모델에서 각 명령을 k단계 직렬로 수행하면 n×k사이클이다.

손풀이 예제 A: k=5,n=8이면 파이프라인 12사이클,비파이프라인 40단계 사이클,이상 향상 40/12 약 3.333배다. 5배라는 극한은 n이 충분히 크고 이상 조건을 만족할 때 접근한다. 첫 명령 완료에 5사이클이 필요하다는 사실은 변하지 않는다.

사이클	명령1	명령2	명령3
1	IF	-	-
2	ID	IF	-
3	EX	ID	IF
4	MEM	EX	ID
5	WB	MEM	EX
6	완료	WB	MEM
7	완료	완료	WB

단계 시간이 2,3,2ns라면 가장 긴 단계 3ns에 맞춘 이상 파이프라인 클럭을 쓴다. 한 명령 지연은 3×3=9ns로 비파이프라인 합 7ns보다 클 수도 있다. 그러나 연속 명령 완료 간격은 3ns로 줄어든다. 실제는 파이프라인 레지스터의 설정·전파 시간 등 추가 비용이 있다.

보완 B04 → 120쪽

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

컴퓨터구조 042회차 | 08-05 원리ㅍ

파이프라인·해저드·분기·명령 병렬성 · 과목 42/80회차 · 기록 묶음 09의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

2. 세 가지 해저드

구조 해저드는 동시에 필요한 하드웨어 자원이 겹치는 경우다. 명령 가져오기와 데이터 읽기를 같은 단일 포트 메모리가 동시에 지원하지 못하는 예를 생각한다. 데이터 해저드는 명령 간 데이터 의존 때문에 필요한 값이 준비되지 않은 경우다. 제어 해저드는 분기 결과·대상이 확정되기 전에 어느 경로에서 다음 명령을 가져올지 모르는 경우다.

예제 B: ADD R1,R2,R3 뒤 SUB R4,R1,R5는 첫 명령이 만든 R1을 두 번째가 읽는 RAW(read-after-write) 의존이다. SUB가 이전 R1을 읽으면 잘못된 결과다. 전달(forwarding/bypassing)은 실행 유닛 결과를 필요한 단계로 직접 보낼 수 있다. 필요한 시점보다 값이 늦으면 stall이 필요하므로 전달이 모든 의존을 항상 0stall로 없애지는 않는다.

3. load-use의 가정

전형적인 IF-ID-EX-MEM-WB 5단계에서 load 데이터는 MEM 끝에 나오고 다음 명령의 EX에서 필요한 모델을 가정한다. LOAD R1,[x] 바로 뒤 ADD R2,R1,R3이면 전달 경로가 있어도 한 사이클 stall이 필요한 대표 모델이다. 다른 단계 수·메모리 응답 시점에 같은 stall 수를 자동 적용하지 않는다.

예제 C: 기본 CPI1,전체 명령의 10%에 각각 1stall이면 평균 CPI=1+0.1×1=1.1이다. 명령 20개 중 2개가 해당하면 중간 stall은 2사이클이다. 전체 완료 사이클을 묻고 초기 채우기까지 포함하면 5단계에서 20+5-1+2=26사이클이라는 지정 모델을 쓴다. 평균 CPI에 이미 포함한 stall을 중복 가산하지 않는다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

컴퓨터구조 043회차 | 08-05 예제·적용

파이프라인·해저드·분기·명령 병렬성 · 과목 43/80회차 · 기록 묶음 09의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

4. 분기 예측과 비용

분기 예측은 결과 확정 전에 방향·대상을 예상해 명령을 가져오는 기법이다. 틀리면 잘못 가져온 명령을 취소하고 올바른 경로로 다시 진행해 penalty가 생긴다. 정확도가 높아도 전체 프로그램이 같은 비율로 빨라지는 것은 아니다.

예제 D: 기본 CPI1,분기 명령 비율 20%,분기 중 오예측 10%,오예측 penalty3사이클이면 추가 CPI=0.2×0.1×3=0.06,평균 1.06이다. 오예측 10%가 전체 명령 기준인지 분기 중 기준인지 구별한다. 전체 명령 10%이면 추가 0.1×3=0.3이라는 다른 값이다.

5. 여러 명령 발행과 실행 순서

슈퍼스칼라는 여러 명령을 같은 사이클에 발행·실행할 수 있는 설계다. 발행 폭이 4라고 항상 CPI0.25인 것은 아니다. 의존·메모리 대기·자원·분기 제약이 있다. 비순차 실행(out-of-order)은 의존이 허용하는 범위에서 준비된 명령을 먼저 실행해 자원을 활용한다. 명령 의미를 바꾸며 아무렇게나 재배열한다는 뜻은 아니다.

WAR(write-after-read),WAW(write-after-write)는 이름 재사용과 관련한 의존이고 register renaming으로 일부 거짓 의존을 줄일 수 있다. RAW는 실제 데이터 전달이 필요한 의존이므로 이름만 바꾸어 없애지 못한다. 정확한 예외와 관찰 순서의 유지는 별도 구조의 역할이다. 입문에서는 무엇을 기다리는지 설명하는 것이 목표다.

완료 기준

5단계·8명령의 12사이클을 그림으로 재현하고 load-use에서 값의 생성·소비 시점을 표시한다. 분기 비중×오예측률×penalty를 각 분모 기준에 맞게 곱한다. 파이프라인이 명령 하나를 무조건 5배 빨리 한다는 오해를 설명으로 바로잡으면 완료한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

컴퓨터구조 044회차 | 08-05 직접 문제

파이프라인·해저드·분기·명령 병렬성 · 과목 44/80회차 · 기록 묶음 09의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B08Q13

stall 없는 이상적인 5단계 파이프라인에서 8명령 완료까지 필요한 사이클은?

1. 5

2. 8

3. 12

4. 40

내 선택·근거: _____

B08Q14

ADD가 R1에 쓴 뒤 다음 SUB가 R1을 읽어야 한다. 대표 데이터 의존은?

1. RAW

2. WAR

3. WAW

4. 제어 해저드만 존재한다.

내 선택·근거: _____

B08Q15

기본 CPI1,분기 비중 20%,분기 중 오예측 10%,penalty3사이클이다. 평균 CPI는?

1. 1.02

2. 1.3

3. 1.06

4. 1.6

내 선택·근거: _____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

컴퓨터구조 045회차 | 08-05 해설·재현

파이프라인·해저드·분기·명령 병렬성 · 과목 45/80회차 · 기록 묶음 09의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

먼저 직접 푼 뒤 확인합니다.

B08Q13

정답: 3번

n+k-1=8+5-1=12다. ①은 첫 명령의 지연,②는 초기 채우기 누락,④는 비파이프라인의 8×5사이클이다.

B08Q14

정답: 1번

앞의 write 결과를 뒤의 read가 필요로 하므로 RAW다. ②는 앞 read 뒤 write,③은 두 write이고,④는 분기 경로와 데이터 의존을 혼동했다.

B08Q15

정답: 3번

추가 0.2×0.1×3=0.06으로 평균 1.06이다. ①은 penalty 누락,②은 오예측률을 전체 명령 기준으로 오해,④는 모든 분기가 실패한다고 가정했다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

컴퓨터구조 046회차 | 08-05 원리 I

파이프라인·해저드·분기·명령 병렬성 · 과목 46/80회차 · 기록 묶음 10의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

강화 응용: 조건을 바꾸어 다시 증명하기

이상적 파이프라인의 완료 시간은 (단계 수 k+명령 수 n-1)×사이클 시간이다. 5단계, 명령 8개, 사이클 1ns이면 12ns다. 같은 단계를 순차적으로 각각 1ns 수행하는 비파이프라인 모형은 8×5=40ns라 전체 향상은 40/12=10/3배다. 명령 하나의 단계 통과 지연은 여전히 5ns이고 충분히 긴 연속 처리에서 처리율이 1명령/ns에 가까워진다. 명령 8개만으로 무조건 5배를 주장하지 않는다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

컴퓨터구조 047회차 | 08-05 원리ㅍ

파이프라인·해저드·분기·명령 병렬성 · 과목 47/80회차 · 기록 묶음 10의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

이 모형에 정확히 네 stall 사이클이 추가되면 총 16ns다. 단계 지연이 1,2,1,1,1ns이고 파이프라인 레지스터 비용 0.2ns라면 사이클 시간은 가장 긴 2+0.2=2.2ns다. 단계 지연 합 6ns/5를 사이클 시간으로 쓸 수 없다. 단계 균형과 레지스터 비용도 처리량에 영향을 준다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

컴퓨터구조 048회차 | 08-05 예제·적용

파이프라인·해저드·분기·명령 병렬성 · 과목 48/80회차 · 기록 묶음 10의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

분기 빈도 20%, 분기 중 예측 실패 10%, 실패당 추가 3사이클, 기본 CPI=1이고 다른 지연/중첩은 없다고 가정하면 평균 추가 CPI=0.2×0.1×3=0.06, 총 CPI=1.06이다. 실패율이 전체 명령 기준인지 분기 기준인지 먼저 확인한다. 포워딩이 있어도 특정 모형의 load-use 해저드가 항상 사라지는 것은 아니므로 단계에서 데이터가 준비되는 시점을 본다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

컴퓨터구조 049회차 | 08-05 직접 문제

파이프라인·해저드·분기·명령 병렬성 · 과목 49/80회차 · 기록 묶음 10의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이·서술형 작성
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개와 서술형 1개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B08Q37

이상적 5단계 파이프라인에서 명령 8개, 사이클 1ns, stall 없음이다. 마지막 명령까지 총 완료 시간은?

1. 8ns

2. 12ns

3. 40ns

4. 5ns

내 선택·근거: _____

B08Q38

기본 CPI 1, 전체 명령 중 분기 20%, 분기 중 예측 실패 10%, 실패당 추가 3사이클이다. 다른 지연이나 중첩 없음. 평균 CPI는?

1. 1.06

2. 1.6

3. 1.3

4. 0.06

내 선택·근거: _____

B08Q39

파이프라인 단계 조합 지연이 1,2,1,1,1ns이고 단계 사이 레지스터 비용 0.2ns를 매 사이클 고려한다. 최소 안전 사이클 시간은?

1. 1.2ns

2. 6.2ns

3. 2.2ns

4. 1.4ns

내 선택·근거: _____

W08Q05

5단계·명령 8개·사이클 1ns인 이상적 파이프라인의 총시간과, 정확히 4 stall 사이클이 추가된 시간을 계산하라. 비파이프라인은 명령당 5ns일 때 향상비를 구하고 지연/처리율 차이를 설명하라.

조건·원리·중간 과정·결론 순서로 먼저 답안을 작성합니다.

내 답안: _____

_____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

컴퓨터구조 050회차 | 08-05 해설·재현

파이프라인·해저드·분기·명령 병렬성 · 과목 50/80회차 · 기록 묶음 10의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

서술형 모범답안과 자가 채점 기준

B08Q37

정답: 2번

풀이와 보기별 판정

「8ns」 - 오답. 채우기 k-1=4사이클을 빠뜨렸다.

「12ns」 - 정답. (5+8-1)×1=12ns다.

「40ns」 - 오답. 비파이프라인으로 모든 단계를 순차 처리한 시간이다.

「5ns」 - 오답. 한 명령 지연이며 전체 8개 완료 시간이 아니다.

B08Q38

정답: 1번

풀이와 보기별 판정

「1.6」 - 오답. 모든 분기가 실패한다고 잘못 가정했다.

「1.3」 - 오답. 실패율 10%를 전체 명령 비율로 적용했다.

「1.06」 - 정답. 1+0.2×0.1×3=1.06이다.

「0.06」 - 오답. 추가 비용만 계산하고 기본 CPI를 빠뜨렸다.

B08Q39

정답: 3번

풀이와 보기별 판정

「1.2ns」 - 오답. 최장 2ns 단계가 시간 내 완료하지 못한다.

「6.2ns」 - 오답. 단계 전체를 합친 단일 명령 지연과 사이클 시간을 혼동했다.

「1.4ns」 - 오답. 평균 단계 지연은 최장 단계의 지연을 보장하지 못한다.

「2.2ns」 - 정답. 최장 단계 2ns에 레지스터 비용 0.2ns를 더한다.

W08Q05

5단계·명령 8개·사이클 1ns인 이상적 파이프라인의 총시간과, 정확히 4 stall 사이클이 추가된 시간을 계산하라. 비파이프라인은 명령당 5ns일 때 향상비를 구하고 지연/처리율 차이를 설명하라.

모범답안

이상적 총시간=(5+8-1)×1=12ns, 4stall 추가 시 16ns다. 비파이프라인 총 8×5=40ns로 이상적 향상 40/12=10/3배, stall 모형 향상 40/16=2.5배다. 파이프라인에서 한 명령 통과 지연은 5ns이고 채운 뒤 처리율은 이상적으로 1명령/ns다. 짧은 입력은 채우기/비우기 비용 때문에 단계 수 5만큼의 향상을 얻지 못한다.

10점 자가 채점 기준

- 이상적 식과 12ns: 3점
- stall 16ns: 2점
- 두 향상비 10/3,2.5: 3점
- 명령 지연과 처리율 구분: 2점

점수는 학습용 자가 채점이며 실제 시험 배점 재현이 아닙니다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

컴퓨터구조 051회차 | 08-06 원리 I

캐시·주소 분할·지역성·평균 접근 시간 · 과목 51/80회차 · 기록 묶음 11의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

빠른 작은 저장 공간을 사용하는 이유

CPU와 메인메모리 사이 속도 차를 완화하려고 최근 또는 가까운 데이터를 캐시에 보관한다. 시간 지역성은 최근 사용한 데이터를 다시 사용하는 경향,공간 지역성은 사용한 주소 주변을 사용하는 경향이다. 배열 순차 읽기는 공간 지역성과 연결되고 반복문의 같은 변수·명령 재사용은 시간 지역성과 연결된다.

1. 블록·라인·히트·미스

메모리의 일정 블록을 캐시 라인에 가져온다. 대상 블록이 있으면 hit,없으면 miss다. valid는 내용의 유효 여부,tag는 원하는 메모리 블록인지 판정하는 정보다. 문제의 캐시 KiB가 데이터만인지 tag·valid 등 메타데이터도 포함한 용량인지 확인한다.

직접 사상은 메모리 블록이 갈 수 있는 라인이 하나다. 완전 연관은 아무 라인이나 가능하고,n-way 집합 연관은 지정된 집합의 n개 라인 중 하나에 놓는다. 연관도가 높아진다고 총용량이 자동으로 커지는 것은 아니다. 같은 총용량에서 집합 수와 way 수가 바뀐다.

2. 주소 비트 공식과 가정

바이트 주소 M비트,데이터 용량 C바이트,라인 크기 B바이트,way 수 W를 가정하고 관련 값들이 2의 거듭제곱이라고 하자.

- 라인 수=C/B
- 집합 수=C/(B×W)
- offset=log_2B비트
- index=log_2집합 수 비트
- tag=M-index-offset

손풀이 예제 A: 32비트 주소,직접 사상 데이터 캐시 4KiB,라인16바이트. 라인256개=2^8,offset4,index8,tag20이다. 라인 수256과 바이트 수4096을 혼동하지 않는다.

예제 B: 같은4KiB·16바이트를4-way로 바꾸면 집합64개=2^6,offset4,index6,tag22다. 집합마다 라인4개이고 총 라인 수256은 같다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

컴퓨터구조 052회차 | 08-06 원리ㅍ

캐시·주소 분할·지역성·평균 접근 시간 · 과목 52/80회차 · 기록 묶음 11의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

주소의 라인 내 위치는 address mod B,블록 번호는 floor(address/B),집합 번호는 블록 번호 mod 집합 수다. 예제 A에서 주소0x1234의 offset=4,블록0x123=291,집합291 mod256=35(0x23),tag=1이다. 16진수 하위 비트로 나누어 검산한다.

3. 충돌과 교체

직접 사상 캐시에서 다른 블록이 같은 라인으로 가면 번갈아 접근할 때 계속 교체될 수 있다. 용량이 남아도 사상 자리 충돌은 생긴다. 완전 연관·집합 연관에서는 LRU,FIFO,무작위 등 교체 규칙을 둘 수 있다. LRU는 가장 오래 사용하지 않은 블록,FIFO는 가장 먼저 들어온 블록을 고른다.

예제 C: 두 블록을 저장하는 완전 연관 캐시가 빈 상태에서 A,B,A,C를 읽는다. LRU는 두 번째 A 접근으로 A가 최근 사용되어 C 삽입 때 B를 제거한다. FIFO는 A가 먼저 들어왔으므로 A를 제거한다. 교체 기준이 다르면 같은 입력에서도 결과가 다르다.

추가 예제: 직접 사상 2라인에서 블록 번호0,2,0,2를 읽으면 둘 다 index0으로 가서 네 번 모두 miss다. 빈 index1이 있어도 직접 사상은 그 자리에 옮겨 넣을 수 없다. 같은 용량의 완전 연관이라면 처음 두 번 miss 후 나머지 두 번 hit가 가능하다.

기초 미스 분류는 최초 접근의 compulsory,전체 공간 부족의 capacity,사상 자리 충돌의 conflict다. 멀티코어의 일관성 변화 등 다른 미스 원인까지 이 세 종류에 무리하게 넣지 않는다.

4. 쓰기 정책은 두 축이다

write-through는 쓰기 때 아래 계층에도 반영하고,write-back은 캐시를 먼저 바꾸며 dirty 라인을 퇴출 등의 시점에 반영한다. 쓰기 miss에서 라인을 가져오는 write-allocate와 가져오지 않는 no-write-allocate는 별도의 선택 축이다. 흔한 조합을 외워도 두 용어가 동의어는 아니다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

컴퓨터구조 053회차 | 08-06 예제·적용

캐시·주소 분할·지역성·평균 접근 시간 · 과목 53/80회차 · 기록 묶음 11의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

예제 D: write-back 캐시에 있는 블록을 수정하면 dirty=1이 된다. 나중에 그 라인을 다른 블록으로 교체할 때 아래 계층에 반영하는 비용이 생길 수 있다. 모든 hit 쓰기마다 메인메모리에 쓰는 write-through 모델과 구별한다.

5. 평균 접근 시간의 기준

히트 시간 H,미스율 m,히트 검사 뒤 추가되는 미스 penalty P이면 AMAT=H+mP다. 미스한 경우의 전체 시간 M을 주면 AMAT=(1-m)H+mM이며 M=H+P 조건에서 같은 식이다.

예제 E: H=2ns,미스율5%,추가 penalty60ns이면 AMAT=2+0.05×60=5ns다. 미스 전체 시간60ns이면 0.95×2+0.05×60=4.9ns다. "추가"라는 단어가 계산 기준을 결정한다.

2단계 캐시의 예로 L1 시간1ns,L1 miss10%,L2를 확인하는 추가 시간5ns,L2의 local miss20%,메인메모리 추가100ns를 가정하면 AMAT=1+0.1×(5+0.2×100)=3.5ns다. L2 local miss율은 L2 접근 중 비율이다. 전체 요청 기준 global miss율은0.1×0.2=2%다.

6. TLB와 page fault

TLB는 주소 변환 결과를 보관하는 캐시이고 일반 데이터 캐시는 데이터 블록을 보관한다. TLB miss면 페이지 테이블에서 변환을 얻을 수 있다. page fault는 유효한 매핑·페이지 존재·접근 권한 등의 문제로 OS 처리가 필요한 별도 사건이다. TLB miss가 언제나 디스크 접근은 아니다. 자세한 가상메모리는 OS 교재와 연결한다.

완료 기준

4KiB·16바이트·4-way의 index6·offset4·tag22를 계산한다. LRU/FIFO의 A,B,A,C 결과를 구별하고 AMAT에서 penalty가 추가인지 전체인지 표시한다. 영상 배열 순차 접근의 공간 지역성을 설명하면 완료한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

컴퓨터구조 054회차 | 08-06 직접 문제

캐시·주소 분할·지역성·평균 접근 시간 · 과목 54/80회차 · 기록 묶음 11의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B08Q16

32비트 주소·4KiB 데이터 캐시·16바이트 라인·직접 사상·바이트 주소 모델이다. tag/index/offset은?

1. 22/6/4

2. 16/12/4

3. 24/4/4

4. 20/8/4

내 선택·근거: _____

B08Q17

히트 시간 2ns·미스율 5%·히트 시간 뒤 추가되는 미스 penalty60ns이다. AMAT은?

1. 3ns

2. 4.9ns

3. 5ns

4. 62ns

내 선택·근거: _____

B08Q18

두 라인 완전 연관 캐시가 빈 상태에서 A,B,A,C를 읽는다. C 삽입 때 LRU가 제거하는 블록은?

1. B

2. A

3. C

4. 제거하지 않는다.

내 선택·근거: _____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

컴퓨터구조 055회차 | 08-06 해설·재현

캐시·주소 분할·지역성·평균 접근 시간 · 과목 55/80회차 · 기록 묶음 11의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

먼저 직접 푼 뒤 확인합니다.

B08Q16

정답: 4번

라인 수 4096/16=256=2^8로 index8,offset4,tag20이다. ①는 4-way의 결과,②은 용량 비트를 index로 사용한 오류,③는 라인 수를 잘못 읽었다. 메타데이터는 주어진 데이터 용량에서 제외한다.

B08Q17

정답: 3번

2+0.05×60=5ns다. ②는 60ns를 미스 전체 시간으로 읽은 경우로 현재 조건과 다르다. ①은 곱셈 오류,④는 모든 접근이 미스라고 가정했다.

B08Q18

정답: 1번

A가 최근 재사용되어 B가 가장 오래 사용되지 않은 블록이다. ②은 FIFO 결과,③은 새 블록을 즉시 제거하는 잘못된 정책,④는 용량 2에 세 블록을 저장하려는 오류다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

컴퓨터구조 056회차 | 08-06 원리 I

캐시·주소 분할·지역성·평균 접근 시간 · 과목 56/80회차 · 기록 묶음 12의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

보강 계산: 메타데이터까지 포함한 캐시 저장량

32비트 주소·직접 사상·데이터4KiB·라인16바이트 모델은 256라인,각 tag20비트다. 라인마다 valid1비트·dirty1비트가 있고 다른 정보는 제외한다고 하자. 데이터32768비트+메타데이터256×22=5632비트로 총38400비트=4800바이트다. 데이터를 저장하는 용량4096바이트와 실제 저장해야 할 총4800바이트는 다르다. 교체 정보·ECC·패리티가 주어지면 그 정보도 추가한다. 이 계산은 지정한 구조의 예이고 모든 제품의 정확한 실물 면적을 계산하는 모델은 아니다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

컴퓨터구조 057회차 | 08-06 원리ㅍ

캐시·주소 분할·지역성·평균 접근 시간 · 과목 57/80회차 · 기록 묶음 12의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

강화 응용: 조건을 바꾸어 다시 증명하기

캐시 주소는 데이터 용량으로 line/set 수를 먼저 계산한다. 데이터 8KiB, 블록 32B, 2-way이면 line=8192/32=256, set=256/2=128이다. 32비트 바이트 주소에서 offset=log_232=5, index=log_2128=7, tag=32-5-7=20비트다. 태그·유효·dirty·교체 정책 비트의 저장 용량은 '데이터 용량'에 포함되지 않은 별도 오버헤드다.

2수준 AMAT의 미스율은 분모가 중요하다. L1 hit 2ns, L1 miss 10%, L2 접근 8ns, L2 local miss 25%, L2 miss의 추가 주기억장치 지연 100ns라고 하자. 순차 접근 가정에서 AMAT=2+0.1×(8+0.25×100)=5.3ns다. 전체 요청 기준의 메모리 도달률은 0.1×0.25=2.5%다. L2 local miss를 전체 요청의 25%로 잘못 계산하지 않는다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

컴퓨터구조 058회차 | 08-06 예제·적용

캐시·주소 분할·지역성·평균 접근 시간 · 과목 58/80회차 · 기록 묶음 12의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

연관도는 충돌을 줄일 수 있지만 어떤 접근열에서도 미스가 반드시 줄어든다고 일반화하지 않는다. 네 line 직접 매핑 캐시에 블록 0,4,0,4를 접근하면 같은 set 충돌로 모두 miss다. 총 네 line을 유지하는 2-way·두 set 캐시에서는 0과 4가 같은 set 두 way에 함께 들어 첫 두 번 miss, 뒤 두 번 hit가 가능하다. 비교에서는 총 데이터 용량·블록 크기·교체 정책을 명시한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

컴퓨터구조 059회차 | 08-06 직접 문제

캐시·주소 분할·지역성·평균 접근 시간 · 과목 59/80회차 · 기록 묶음 12의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이·서술형 작성
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개와 서술형 1개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B08Q40

데이터 용량 8KiB, 블록 32B, 2-way 캐시, 32비트 바이트 주소다. (tag,index,offset) 비트 수는?

1. (19,8,5)

2. (20,5,7)

3. (21,7,4)

4. (20,7,5)

내 선택·근거: _____

B08Q41

순차 캐시 모형: L1 hit 2ns,L1 miss 10%,L2 접근 8ns,L2 local miss 25%,L2 miss 추가 메모리 지연 100ns다. 평균 접근 시간은?

1. 35ns

2. 5.3ns

3. 27.8ns

4. 3.3ns

내 선택·근거: _____

B08Q42

총 4line의 빈 직접 매핑 캐시에서 block index mod 4로 매핑한다. 블록 접근열 0,4,0,4의 hit 수는? 다른 접근은 없다.

1. 1회

2. 2회

3. 4회

4. 0회

내 선택·근거: _____

W08Q06

32비트 바이트 주소,데이터 8KiB,블록 32B,2-way 캐시의 line/set/tag/index/offset을 구하라. 태그 저장 오버헤드를 데이터 용량과 구분하고, L1 miss 10%·L2 local miss 25%의 전체 메모리 도달률도 계산하라.

조건·원리·중간 과정·결론 순서로 먼저 답안을 작성합니다.

내 답안: _____

_____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

컴퓨터구조 060회차 | 08-06 해설·재현

캐시·주소 분할·지역성·평균 접근 시간 · 과목 60/80회차 · 기록 묶음 12의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

서술형 모범답안과 자가 채점 기준

B08Q40

정답: 4번

풀이와 보기별 판정

「(19,8,5)」 - 오답. line 256개와 set 128개를 구별하지 않았다.

「(20,7,5)」 - 정답. set=8192/(32×2)=128이므로 index 7,offset 5,tag 20이다.

「(20,5,7)」 - 오답. 블록 크기와 set 수의 비트를 뒤집었다.

「(21,7,4)」 - 오답. 블록 32B의 offset은 5여야 한다.

B08Q41

정답: 2번

풀이와 보기별 판정

「35ns」 - 오답. L2 접근/메모리 비용을 모든 요청에 적용했다.

「27.8ns」 - 오답. L2 local miss 25%를 전체 요청 비율로 잘못 적용했다.

「5.3ns」 - 정답. 2+0.1×(8+0.25×100)=5.3ns다.

「3.3ns」 - 오답. L1 hit 시간 2ns를 빠뜨린 미스 추가 비용만 센 값이다.

B08Q42

정답: 4번

풀이와 보기별 판정

「0회」- 정답. 둘은 같은 set에 번갈아 들어와 매번 상대를 축출한다.

「1회」- 오답. 한 번이라도 유지되어 재접근할 수 있는 구간이 없다.

「2회」- 오답. 2-way 캐시에서는 가능하지만 직접 매핑은 한 자리다.

「4회」- 오답. 첫 접근부터 빈 캐시라 hit가 될 수 없다.

W08Q06

32비트 바이트 주소,데이터 8KiB,블록 32B,2-way 캐시의 line/set/tag/index/offset을 구하라. 태그 저장 오버헤드를 데이터 용량과 구분하고, L1 miss 10%·L2 local miss 25%의 전체 메모리 도달률도 계산하라.

모범답안

line=8192/32=256,set=256/2=128이다. offset=5,index=7,tag=32-5-7=20비트다. 데이터 8KiB는 256line의 실제 데이터이며 태그 20비트×256,valid/dirty/교체 비트 등은 별도 저장 오버헤드다. L2 local miss는 L1을 놓친 요청 중 비율이므로 전체 메모리 도달률=0.1×0.25=0.025=2.5%다.

10점 자가 채점 기준

- line256/set128: 3점
- tag20/index7/offset5: 4점
- 오버헤드와 데이터 용량 구분: 1점
- 전체 도달률 식과 2.5%: 2점

점수는 학습용 자가 채점이며 실제 시험 배점 재현이 아닙니다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

컴퓨터구조 061회차 | 08-07 원리 I

주기억장치·버스·인터럽트·DMA · 과목 61/80회차 · 기록 묶음 13의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

CPU만 빨라서는 충분하지 않다

계산할 데이터가 메모리와 장치에서 전달되어야 한다. CPU·메모리·I/O 연결과 데이터 이동 방식을 알면 OS의 인터럽트·프로세스 대기·버퍼링과 장비 개발의 경험이 이어진다.

1. 기억장치 계층

레지스터→캐시→메인메모리→보조저장장치로 내려가며 일반적으로 더 큰 용량과 낮은 단위용량 비용,더 긴 접근 지연을 얻는 계층 모델이다. 모든 제품의 가격·속도를 정확한 배수로 예측하는 표는 아니다. 대표적인 DRAM은 데이터 유지를 위한 refresh가 필요하고 SRAM은 다른 셀 구조로 보통 캐시에 사용된다. 둘 모두 일반적인 모델에서 전원이 끊기면 내용 유지를 보장하지 않는 휘발성이다.

ROM이라는 범주와 flash가 동일한 물리적 쓰기 능력을 갖는다고 하지 않는다. 비휘발성 장치도 쓰기 단위·수명·삭제 정책이 있고 SSD는 RAM과 동일한 주소·지연 모델이 아니다. 장치의 분류와 실제 기능을 확인한다.

2. 주소선과 데이터선

주소선이 N비트이면 2^N개 주소를 표현한다. 바이트 주소 모델은 최대 2^N바이트 주소 공간이고,한 주소가 word를 가리키는 모델은 주소당 바이트 수를 곱한다. 주소선 수와 데이터 전송 폭은 다른 수치다.

손풀이 예제 A: 주소선20비트,바이트 주소 모델은2^(20)=1MiB다. 데이터 버스32비트가 함께 주어져도 주소 공간이 4MiB로 바뀌지 않는다. 반면 주소 하나가32비트word를 지정한다고 명시하면4MiB다.

메모리 모듈 조합은 저장 word 수와 word 폭을 따로 계산한다. 예제 B:1K×8비트 칩으로4K×16비트 메모리를 만들면 word 수4배·폭2배로 총8개 칩이다.1K=1024word라는 문제 정의에서 전체 용량은4096×2바이트=8192바이트다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

컴퓨터구조 062회차 | 08-07 원리ㅍ

주기억장치·버스·인터럽트·DMA · 과목 62/80회차 · 기록 묶음 13의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

3. 대역폭과 지연

대역폭은 단위시간 데이터량,지연은 한 요청 완료까지의 시간이다. 데이터 폭64비트,초당 전송1억 번인 단순 모델은8바이트×10^8=8×10^8B/s=800MB/s라는 십진 단위 대역폭이다. 클럭당 전송이2번이라고 주면 그 조건을 곱한다. 주소·제어 overhead,대기,경합이 있으면 실효값은 다르다.

예제 C:100MB를 실효200MB/s로 순차 전송하면0.5초다. 시작 지연10ms가 별도이면0.51초다. MB와 MiB를 섞거나 시작 지연을 매바이트에 더하지 않는다.32비트·100MHz·사이클당2번 전송의 이론 데이터율은4×10^8×2=800MB/s다.

4. 폴링과 인터럽트

폴링은 CPU가 장치 상태를 반복 확인하고,인터럽트는 장치나 시스템이 처리가 필요하다는 사건을 알리는 방식이다. 인터럽트가 항상 더 빠른 것은 아니다. 사건이 매우 잦으면 처리 overhead가 크며 batch·polling 전략이 효율적일 수도 있다.

인터럽트에는 문맥 저장,원인 식별,핸들러 처리,복귀 같은 흐름이 있다. 마스크 가능 여부·우선순위·동시 요청 처리는 설계에 따른다. trap·예외·외부 인터럽트의 분류 용어는 자료마다 조금 다를 수 있어 외부 장치 사건과 명령 실행 관련 사건의 원인을 읽는다.

예제 D: 장치 완료를1ms마다 확인하는 polling이면 방금 확인한 직후 완료한 사건을 다음 확인까지 기다릴 수 있다. 이 모델의 알림 지연은 거의0..1ms 범위이고,사건 시점이 균일하다는 이상 가정의 평균은0.5ms다. 실제 스케줄링 지연·확인 비용은 따로 있다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

컴퓨터구조 063회차 | 08-07 예제·적용

주기억장치·버스·인터럽트·DMA · 과목 63/80회차 · 기록 묶음 13의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

5. DMA

DMA는 전형적인 모델에서 CPU가 매바이트를 직접 복사하지 않고 DMA 엔진 등이 메모리와 장치 사이 데이터를 전송한다. CPU는 버퍼·길이·방향을 설정하고 완료나 오류를 처리할 수 있다. 따라서 DMA를 쓰면 CPU가 아무 일도 하지 않고 캐시·버스 문제도 사라진다는 주장은 틀리다.

예제 E: 이미지 프레임1개8MiB,초당30프레임이면 데이터율240MiB/s다. CPU에 프레임별 전송 설정과 완료 처리가 필요할 수 있지만 매바이트 직접 복사와는 다른 부담이다. 메모리 대역폭·버퍼 용량·일관성·장치 제약이 전체 성능에 영향을 준다.

버퍼2개를 번갈아 받으며 처리하는 double buffering은 입력과 계산의 겹침을 돕지만 생산 속도가 소비 속도보다 계속 빠른 상황을 항상 해결하지 못한다.30fps 입력의 평균 프레임 간격은 약33.333ms다. 처리에 지속적으로40ms가 들면 두 버퍼만으로 무한히 손실 없는 처리를 보장할 수 없다. 입력 속도 조절·추가 처리 능력·드롭 정책 등을 별도로 고려한다.

6. 메모리 맵 I/O

장치 레지스터를 CPU 주소 공간의 특정 주소로 접근하는 모델은 memory-mapped I/O다. 분리된 I/O 주소 공간과 특수 명령을 쓰는 설계도 있다. 장치 레지스터 읽기는 일반 RAM 읽기처럼 임의 최적화·재정렬을 허용하지 않을 수 있으므로 플랫폼의 volatile·barrier 등의 계약을 따른다.

완료 기준

주소 공간·버스 폭·전송률을 구별하고20비트 주소를 바이트/word 모델별로 계산한다. 폴링·인터럽트·DMA에서 CPU가 무엇을 하는지 적고,영상 데이터율과 처리 시간이 버퍼 부족에 연결되는 이유를 말하면 완료한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

컴퓨터구조 064회차 | 08-07 직접 문제

주기억장치·버스·인터럽트·DMA · 과목 64/80회차 · 기록 묶음 13의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B08Q19

주소선 20비트,한 주소가 한 바이트를 지정하는 모델의 주소 공간은?

1. 1KiB

2. 1MiB

3. 4MiB

4. 20MiB

내 선택·근거: _____

B08Q20

1K×8비트 메모리 칩으로 4K×16비트 메모리를 만든다. 필요한 칩 수는?

1. 2

2. 8

3. 4

4. 16

내 선택·근거: _____

B08Q21

DMA를 적절하게 설명한 문장은?

1. CPU는 어떤 설정도 하지 않고 메모리도 쓰지 않는다.

2. DMA는 캐시·버스 경합을 항상 없앤다.

3. CPU가 설정·완료 처리를 할 수 있으며 매바이트 직접 복사를 줄인다.

4. DMA는 오직 폴링만 사용해야 한다.

내 선택·근거: _____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

컴퓨터구조 065회차 | 08-07 해설·재현

주기억장치·버스·인터럽트·DMA · 과목 65/80회차 · 기록 묶음 13의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

먼저 직접 푼 뒤 확인합니다.

B08Q19

정답: 2번

2^(20)바이트=1MiB다. ①은 지수 오류,③은 주소당 4바이트 word 모델을 임의 적용,④는 주소 비트 수를 용량 배수로 읽었다. 데이터 버스 폭은 별도다.

B08Q20

정답: 2번

word 수 4배×폭 2배=8개다. ①은 폭만,③는 word 수만 계산,④는 필요 이상으로 배수를 곱했다. 1K=1024word 모델이다.

B08Q21

정답: 3번

전형적인 DMA 모델은 전송 엔진이 데이터를 옮기고 CPU가 설정·완료·오류 등을 다룬다. ①는 제어 부담을 없다고 과장,②은 자원 경합을 무시,④는 알림 정책을 불필요하게 제한했다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

컴퓨터구조 066회차 | 08-07 원리 I

주기억장치·버스·인터럽트·DMA · 과목 66/80회차 · 기록 묶음 14의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

보강 계산: 사건 빈도와 처리 부담

초당10000번 완료 인터럽트가 있고 핸들러당 CPU 시간5마이크로초라는 단순 모델이면 초당0.05초,즉 한 CPU 시간의 5%를 쓴다. 같은 의미의 작업을100건씩 묶어 초당100번 알리고 핸들러당 고정5마이크로초만 있다고 가정하면0.0005초다. 그러나 batch 자체의 추가 처리와 사건을 기다리는 지연이 있으므로 실제 전체가 반드시100배 좋아지는 것은 아니다. 고정 비용과 사건당 변동 비용을 구별하는 계산 연습이다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

컴퓨터구조 067회차 | 08-07 원리ㅍ

주기억장치·버스·인터럽트·DMA · 과목 67/80회차 · 기록 묶음 14의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

강화 응용: 조건을 바꾸어 다시 증명하기

전송 시간에서 연결 규약/장치 대기와 대역폭의 역할을 분리한다. 64KiB=65536바이트를 유효 전송률 16MiB/s로 보내면 데이터 전송 시간은 65536/16777216=1/256초=3.90625ms다. 설정 비용 0.2ms가 전송 전 한 번만 발생하면 총 4.10625ms다. 대기·오버헤드가 이미 유효 전송률에 포함되었다고 주면 다시 더하지 않는다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

컴퓨터구조 068회차 | 08-07 예제·적용

주기억장치·버스·인터럽트·DMA · 과목 68/80회차 · 기록 묶음 14의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

DMA는 CPU가 모든 바이트 복사를 직접 실행하지 않도록 하는 장치 전송 방식이다. CPU는 버퍼/길이/방향 설정과 완료 처리에 관여할 수 있고 버스·메모리 대역폭도 사용된다. DMA 완료 전 버퍼를 재사용하면 장치가 아직 읽거나 쓰는 데이터를 바꿀 수 있다. 캐시 일관성이 하드웨어로 보장되지 않는 모형에서는 CPU 캐시와 장치가 보는 주기억장치의 동기화 정책이 필요하다. DMA가 있다는 사실만으로 캐시 일관성·동시 접근 안전을 보장하지 않는다.

인터럽트 지연은 이벤트 발생부터 처리 시작까지의 시간이므로 한 번의 핸들러 실행 시간이 짧아도 긴 마스킹 구간이 있으면 반응이 늦다. 폴링과 인터럽트의 우열은 이벤트 빈도·CPU 비용·지연 요구에 달린다. 가상주소 2^32바이트 공간을 지원한다는 것이 물리 RAM을 실제로 4GiB 장착했다는 뜻도 아니다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

컴퓨터구조 069회차 | 08-07 직접 문제

주기억장치·버스·인터럽트·DMA · 과목 69/80회차 · 기록 묶음 14의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이·서술형 작성
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개와 서술형 1개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B08Q43

64KiB 데이터를 유효 16MiB/s로 보낸다. 전송 전 설정 비용 0.2ms를 한 번 더하며 다른 지연은 없다. 총시간은?

1. 3.90625ms

2. 4.2ms

3. 0.20390625ms

4. 4.10625ms

내 선택·근거: _____

B08Q44

DMA가 실제 수행 중인 입력 버퍼를 CPU가 완료 확인 없이 재사용했다. 옳은 설명은?

1. DMA는 CPU와 무관하므로 아무 위험도 없다.

2. DMA를 쓰면 모든 플랫폼에서 캐시 일관성이 자동 보장된다.

3. 장치는 언제나 CPU의 변경 전 값을 복사해 둔다.

4. 장치 전송과 CPU 변경이 겹쳐 데이터가 손상될 수 있어 완료/소유권 동기화가 필요하다.

내 선택·근거: _____

B08Q45

이벤트 이후 인터럽트 처리가 시작되기까지의 지연을 줄이려 한다. 가장 직접적인 고려 사항은?

1. 매우 긴 인터럽트 마스킹 구간을 줄이는 것을 검토한다.

2. 가상주소 공간 크기를 늘리기만 한다.

3. 핸들러가 짧으면 마스킹 시간은 무관하다.

4. DMA가 있으면 인터럽트 지연은 항상 0이다.

내 선택·근거: _____

W08Q07

64KiB를 유효 16MiB/s로 전송하고 설정 비용 0.2ms가 한 번 있다. 시간 식과 총 ms를 계산하라. DMA 전송 중 버퍼 재사용의 위험과 캐시 일관성 확인 사항을 설명하라.

조건·원리·중간 과정·결론 순서로 먼저 답안을 작성합니다.

내 답안: _____

_____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

컴퓨터구조 070회차 | 08-07 해설·재현

주기억장치·버스·인터럽트·DMA · 과목 70/80회차 · 기록 묶음 14의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

서술형 모범답안과 자가 채점 기준

B08Q43

정답: 4번

풀이와 보기별 판정

「4.10625ms」- 정답. 전송 3.90625ms+설정0.2ms=4.10625ms다.

「3.90625ms」- 오답. 설정 비용을 빠뜨렸다.

「4.2ms」- 오답. KiB/MiB의 1024 단위를 십진 단위처럼 섞은 값이다.

「0.20390625ms」- 오답. 초의 전송시간을 ms로 잘못 해석했다.

B08Q44

정답: 4번

풀이와 보기별 판정

「DMA는 CPU와 무관하므로 아무 위험도 없다.」- 오답. 버퍼 메모리는 장치와 CPU가 공유할 수 있다.

「장치 전송과 CPU 변경이 겹쳐 데이터가 손상될 수 있어 완료/소유권 동기화가 필요하다.」- 정답. 버퍼 수명·전송 완료·일관성의 계약을 지켜야 한다.

「DMA를 쓰면 모든 플랫폼에서 캐시 일관성이 자동 보장된다.」- 오답. 플랫폼의 일관성 보장과 동기화 정책을 따로 확인해야 한다.

「장치는 언제나 CPU의 변경 전 값을 복사해 둔다.」- 오답. 장치가 사전 전체 복사를 수행한다는 조건이 없다.

B08Q45

정답: 1번

풀이와 보기별 판정

「가상주소 공간 크기를 늘리기만 한다.」 - 오답. 주소 공간 크기가 시작 지연을 직접 줄이지 않는다.

「핸들러가 짧으면 마스킹 시간은 무관하다.」 - 오답. 처리 시작을 막는 마스킹 시간이 지연에 포함된다.

「매우 긴 인터럽트 마스킹 구간을 줄이는 것을 검토한다.」 - 정답. 긴 마스킹은 이벤트의 처리 시작을 늦춘다.

「DMA가 있으면 인터럽트 지연은 항상 0이다.」 - 오답. DMA 완료/처리 인터럽트에도 지연이 존재할 수 있다.

W08Q07

64KiB를 유효 16MiB/s로 전송하고 설정 비용 0.2ms가 한 번 있다. 시간 식과 총 ms를 계산하라. DMA 전송 중 버퍼 재사용의 위험과 캐시 일관성 확인 사항을 설명하라.

모범답안

64KiB=65536B,16MiB/s=16777216B/s다. 전송시간=1/256초=3.90625ms,총=4.10625ms다. DMA 중 버퍼를 재사용하면 장치와 CPU가 같은 메모리를 동시에 읽고 써 전송 데이터가 바뀔 수 있다. 완료 확인과 소유권/수명 규칙을 지켜야 한다. 장치와 CPU 캐시의 일관성이 자동 보장되는 플랫폼인지 확인하고, 필요한 경우 플랫폼이 정한 캐시 동기화/메모리 장벽/버퍼 정책을 사용한다.

10점 자가 채점 기준

- KiB/MiB 바이트 환산: 2점
- 전송 3.90625ms와 총 4.10625ms: 4점
- 완료/수명/소유권과 동시 수정 위험: 2점
- 캐시 일관성은 플랫폼 계약 확인: 2점

점수는 학습용 자가 채점이며 실제 시험 배점 재현이 아닙니다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

컴퓨터구조 071회차 | 08-08 원리 I

저장장치·RAID·병렬 처리·오류 검출 종합 · 과목 71/80회차 · 기록 묶음 15의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

시험용 성질과 운용 의미를 구별한다

보조저장장치는 메모리와 지연·전송 단위·고장 모델이 다르다. RAID의 용량 공식과 고장 허용 수를 배운 뒤 백업을 대신한다는 결론으로 확대하지 않는다. 병렬 처리도 코어 수 하나로 전체 성능을 정하지 않는다.

1. 회전 디스크 접근 시간

대표적인 디스크 접근 시간은 탐색 시간+회전 지연+전송 시간이다. 회전 속도 rRPM이면 한 바퀴60/r초,도착 각도가 균일하다는 이상 모델의 평균 회전 지연은 반 바퀴30/r초다. 실제 요청 순서·캐시·스케줄링에 따라 평균이 달라질 수 있다.

손풀이 예제 A:7200RPM은 한 바퀴 약8.333ms,평균 회전 지연4.167ms다. 평균 탐색5ms,전송0.5ms를 더하면9.667ms다. SSD에는 같은 기계적 회전 모델을 적용하지 않는다.0.5ms 전송 시간이 모든 요청 크기에서 고정이라는 일반 주장도 아니다.

2. RAID 용량의 가정

동일 용량 디스크 N개,각 용량 S,메타데이터·spare·포맷 손실 제외인 명시 구성으로 계산한다.

- RAID0는 striping으로 데이터를 나누고 중복 정보가 없어 기본 용량 NS다. 디스크1개 고장도 데이터 보호를 보장하지 않는다.
- RAID1은 미러링이며 일반적인 두 디스크 쌍은 사용 용량 S,한 디스크 고장을 견디는 모델이다.
- RAID5는 분산 패리티 하나 분량으로 기본 용량(N-1)S,한 디스크 고장 허용,최소3디스크라는 전형적인 모델이다.
- RAID6은 이중 패리티로(N-2)S,두 디스크 고장 허용이라는 전형적인 모델이다.

실제 구성의 확장·표기 변형,부분 고장,재구축 위험 등은 별도다. 본 장의 공식은 명시한 이상 구성의 기초 용량 계산이다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

보완 B06 → 122쪽

컴퓨터구조 072회차 | 08-08 원리ㅍ

저장장치·RAID·병렬 처리·오류 검출 종합 · 과목 72/80회차 · 기록 묶음 15의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

예제 B:디스크4개·각2TB이면 RAID0는8TB,RAID5는6TB,RAID6은4TB다. TB 십진 단위를 그대로 사용한다.4디스크를 두 미러 쌍으로 만들어 striping하는 전형적인 RAID10이면4TB다. RAID10의 두 디스크 고장 허용은 어느 쌍에서 고장났는지에 달려 "언제나 두 개"라고 단정하지 않는다.

3. 패리티와 백업

XOR 패리티는 A XOR B XOR P=0 같은 관계로 한 조각을 잃었을 때 나머지에서 재구성한다. 예제 C:A=1010,B=1100이면 P=0110이다. A를 잃으면 B XOR P=1010으로 복구한다. 패리티 한 개로 독립적으로 잃어버린 두 조각을 항상 복구할 수 있는 것은 아니다.

RAID는 명시한 하드웨어 고장 모델의 중복성이다. 사용자의 삭제·랜섬웨어·논리적 손상·사업장 전체 손실을 자동 복구하는 버전 백업이 아니다. RAID 성질이 보장하는 범위를 넘어 설명하지 않는다. 백업·보안 운용은 보안 교재와 연결한다.

4. Flynn 분류

SISD는 단일 명령 흐름·단일 데이터 흐름,SIMD는 같은 명령을 여러 데이터에 적용,MIMD는 여러 명령 흐름이 여러 데이터를 처리하는 분류다. MISD는 여러 명령 흐름·단일 데이터 흐름이라는 정의이고 일반 PC의 대표 사례를 쉽게 단정하지 않는다.

예제 D:여러 픽셀에 같은 밝기 보정을 하는 벡터 연산은 SIMD 사고와 연결된다. 여러 코어가 서로 다른 독립 작업을 실행하는 것은 MIMD와 연결된다. GPU 실제 실행에는 SIMT 같은 추가 모델이 있으므로 모든 구현이 완전히 같은 SIMD라는 한 문장으로 세부를 없애지 않는다.

5. 병렬 처리의 비용과 일관성

작업을 나누고 결과를 합치려면 동기화·통신·메모리 접근 비용이 있다. 같은 cache line에 여러 스레드가 서로 다른 변수를 갱신해도 false sharing으로 성능 비용이 생길 수 있다. 데이터 경쟁과 false sharing은 동일한 오류 개념이 아니다. 전자는 접근의 동기화·언어 규칙,후자는 캐시 라인 공유로 인한 성능 현상일 수 있다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

컴퓨터구조 073회차 | 08-08 예제·적용

저장장치·RAID·병렬 처리·오류 검출 종합 · 과목 73/80회차 · 기록 묶음 15의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

캐시 일관성(coherence)은 같은 메모리 위치의 여러 캐시 값에 대한 규칙,메모리 일관성 모델(consistency)은 여러 읽기·쓰기의 관찰 순서에 대한 모델로 구별한다. 입문에서는 두 용어를 같은 뜻으로 쓰지 않는 것이 목표이며 모든 ISA의 세부 모델을 암기할 필요는 없다.

6. 오류 검출과 교정

단순 짝수 패리티는 전체1의 개수를 짝수로 맞춘다. 단일 비트 변화는 검출할 수 있지만 짝수 개 비트 변화가 언제나 검출되지는 않는다. 오류 검출과 위치 찾기·복구는 별도 기능이다. ECC는 정해진 코드 조건에서 오류 교정을 가능하게 한다. CRC는 네트워크 교재의 검출 개념과 연결되며 암호학적 변조 방지 해시·서명과 혼동하지 않는다.

예제 E:데이터1011에는1이3개여서 짝수 패리티 비트1을 붙이면 전체1이4개다. 데이터 한 비트를 바꾸면 전체1 수의 홀짝이 달라져 검출한다. 두 비트가 바뀌면 홀짝이 유지될 수 있어 단순 패리티로 놓칠 수 있다.

7. 종합 문제 푸는 순서

먼저 비트 폭·주소 단위·용량의 의미·이진/십진 단위를 적는다. 다음으로 데이터 경로와 CPU/메모리/I/O의 비용 중 무엇을 묻는지 분류한다. 추가 penalty인지 전체 시간인지,고장 위치를 고정했는지 확인한다. 마지막으로 수식과 단위를 검산한다.

8MiB영상30fps의240MiB/s,4KiB캐시 주소 분할,가중 CPI,암달의 최대 향상,RAID 용량을 가린 채 재계산하면 본 교재의 기본 복습을 마친다. 컴퓨터구조는 두 기관의 공개 명시 핵심 과목을 연결하는 보강 역할이므로 추가 심화에 공부 시간을 무조건 몰아넣지 않는다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

컴퓨터구조 074회차 | 08-08 직접 문제

저장장치·RAID·병렬 처리·오류 검출 종합 · 과목 74/80회차 · 기록 묶음 15의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B08Q22

7200RPM 디스크의 평균 회전 지연은? 도착 각도가 균일한 이상 모델.

1. 약2.083ms

2. 약4.167ms

3. 약8.333ms

4. 약16.667ms

내 선택·근거: _____

B08Q23

동일 디스크 4개·각 2TB,spare·손실 제외인 RAID5의 기본 사용 용량은?

1. 6TB

2. 2TB

3. 4TB

4. 8TB

내 선택·근거: _____

B08Q24

RAID에 대한 설명으로 맞는 것은?

1. RAID0는 기본적으로 한 디스크 고장을 복구한다.

2. RAID는 명시한 고장 모델의 중복성이고 별도 백업과 역할이 다르다.

3. RAID10은 어떤 두 디스크가 고장 나도 항상 안전하다.

4. RAID는 삭제·랜섬웨어·사업장 전체 손실을 자동 해결하는 백업이다.

내 선택·근거: _____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

컴퓨터구조 075회차 | 08-08 해설·재현

저장장치·RAID·병렬 처리·오류 검출 종합 · 과목 75/80회차 · 기록 묶음 15의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

먼저 직접 푼 뒤 확인합니다.

B08Q22

정답: 2번

한 바퀴 약 8.333ms의 절반 4.167ms다. ③은 전체 회전 시간,①은 1/4회전,④는 두 바퀴다. 탐색·전송 시간은 별도로 더한다.

B08Q23

정답: 1번

(N-1)S=(4-1)×2=6TB다. ④는 중복 없는 RAID0,③는 해당 RAID6 또는 RAID10 구성,②은 한 디스크 용량이다.

B08Q24

정답: 2번

중복성의 범위를 넘어 삭제·논리적 손상 복구를 자동 보장하지 않는다. ①은 RAID0의 중복 없음,③는 같은 미러 쌍 두 디스크 고장,④은 버전·외부 복사 등 별도 보호 요구를 누락했다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

컴퓨터구조 076회차 | 08-08 원리 I

저장장치·RAID·병렬 처리·오류 검출 종합 · 과목 76/80회차 · 기록 묶음 16의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

보강 계산: 미러 쌍 고장 위치

전형적인4디스크 RAID10에서 미러 쌍이(A,B),(C,D)라고 하자. A와C가 고장 나면 각 쌍에 B,D가 남는 모델이므로 데이터를 유지할 수 있다. A와B가 함께 고장 나면 첫 쌍의 복사본이 없어 해당 구성은 데이터를 보호하지 못한다. 고장 개수2만으로 안전성을 결론 내릴 수 없는 이유다. 반면 동일한 이상 모델의 RAID6은 두 디스크 고장을 허용한다는 서로 다른 중복 코드 조건을 갖는다. 실제 재구축 중의 추가 오류·성능·운용 위험까지 이 기초 문항의 결론으로 단정하지 않는다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

컴퓨터구조 077회차 | 08-08 원리ㅍ

저장장치·RAID·병렬 처리·오류 검출 종합 · 과목 77/80회차 · 기록 묶음 16의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

강화 응용: 조건을 바꾸어 다시 증명하기

RAID 용량은 디스크 개수·크기·배치 모형을 적고 계산한다. 같은 크기 2TB 디스크 네 개의 RAID5는 한 디스크 상당을 분산 패리티로 사용하여 데이터 용량 (4-1)×2=6TB다. 여기서는 제조사 표기 십진 TB와 동일 크기 모델이며 파일시스템/메타데이터 오버헤드는 제외한다. 두 개씩 mirror하고 두 mirror 쌍을 stripe하는 RAID10은 4TB다. 두 디스크 고장에서도 각 mirror 쌍에서 하나씩이면 살아남을 수 있지만 같은 쌍 두 개가 고장 나면 실패한다. 'RAID10은 항상 두 고장까지 허용'은 틀리다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

컴퓨터구조 078회차 | 08-08 예제·적용

저장장치·RAID·병렬 처리·오류 검출 종합 · 과목 78/80회차 · 기록 묶음 16의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

패리티는 오류 존재를 일부 검출할 뿐 위치를 자동으로 알아 고치는 체계가 아니다. 짝수 패리티에서 1의 수가 홀수가 되면 홀수 개 bit 반전을 검출하지만 짝수 개 반전은 원래 패리티를 유지해 놓칠 수 있다. 예 데이터 1010과 패리티 0에서 데이터 첫 두 bit를 뒤집어 0110이 되어도 1의 수가 2로 같아 검출하지 못한다. ECC의 검출/교정 한계는 코드의 최소 거리와 모형에 따라 별도로 다룬다.

병렬 작업 분할은 이론적 가속과 실제 오버헤드를 구분한다. 순차 시간 100ms 중 80ms를 네 작업자에 이상적으로 균등 분배해도 20+80/4=40ms로 2.5배다. 통신·동기화 10ms가 추가되면 50ms로 2배다. 작업자 수를 늘려도 순차 부분과 오버헤드 때문에 무제한 선형 향상을 기대하지 않는다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

컴퓨터구조 079회차 | 08-08 직접 문제

저장장치·RAID·병렬 처리·오류 검출 종합 · 과목 79/80회차 · 기록 묶음 16의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이·서술형 작성
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개와 서술형 1개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B08Q46

같은 크기 2TB 디스크 4개의 RAID5, 제조사 표기 십진 TB, 메타데이터 제외 모델이다. 사용 가능한 데이터 용량은?

1. 8TB

2. 4TB

3. 2TB

4. 6TB

내 선택·근거: _____

B08Q47

RAID10을 두 mirror 쌍 (D1,D2),(D3,D4)를 stripe하는 구조로 정의한다. 다른 고장이 없을 때 생존 가능한 두 디스크 고장 조합은?

1. D1,D3

2. D1,D2

3. D3,D4

4. 어떤 두 고장이든 반드시 실패한다.

내 선택·근거: _____

B08Q48

전체 순차 실행시간 100ms 중 80ms만 작업자 4명에게 이상적으로 분할하고 20ms는 순차다. 추가 병렬 통신 비용 10ms가 더해진다. 새 시간과 향상비는?

1. 40ms,2.5배

2. 25ms,4배

3. 50ms,2배

4. 30ms,10/3배

내 선택·근거: _____

W08Q08

2TB 디스크 4개에서 RAID5와 두 mirror 쌍을 stripe한 RAID10의 데이터 용량을 계산하라. RAID10에서 생존하는 두 고장 조합과 실패하는 두 고장 조합을 하나씩 제시하고, RAID와 백업을 구분하라.

조건·원리·중간 과정·결론 순서로 먼저 답안을 작성합니다.

내 답안: _____

_____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

컴퓨터구조 080회차 | 08-08 해설·재현

저장장치·RAID·병렬 처리·오류 검출 종합 · 과목 80/80회차 · 기록 묶음 16의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

서술형 모범답안과 자가 채점 기준

B08Q46

정답: 4번

풀이와 보기별 판정

「8TB」 - 오답. 패리티용 한 디스크 상당을 제외해야 한다.

「4TB」 - 오답. RAID10 mirror 모형의 용량과 혼동했다.

「2TB」 - 오답. 세 디스크 상당을 불필요하게 제외했다.

「6TB」 - 정답. (4-1)×2TB=6TB다.

B08Q47

정답: 1번

풀이와 보기별 판정

「D1,D3」 - 정답. 각 mirror 쌍에 D2,D4가 하나씩 남아 데이터를 유지한다.

「D1,D2」 - 오답. 첫 mirror 쌍이 전부 사라져 해당 데이터가 손실된다.

「D3,D4」 - 오답. 두 번째 mirror 쌍이 전부 사라진다.

「어떤 두 고장이든 반드시 실패한다.」 - 오답. 서로 다른 쌍의 하나씩 고장은 생존 가능하다.

B08Q48

정답: 3번

풀이와 보기별 판정

「40ms,2.5배」- 오답. 통신 비용을 제외한 값이다.

「50ms,2배」- 정답. 20+80/4+10=50ms,100/50=2배다.

「25ms,4배」- 오답. 모든 부분을 분할하고 오버헤드를 빠뜨렸다.

「30ms,10/3배」- 오답. 병렬 부분 처리시간 20ms를 누락한 값이다.

W08Q08

2TB 디스크 4개에서 RAID5와 두 mirror 쌍을 stripe한 RAID10의 데이터 용량을 계산하라. RAID10에서 생존하는 두 고장 조합과 실패하는 두 고장 조합을 하나씩 제시하고, RAID와 백업을 구분하라.

모범답안

같은 크기·십진 TB·메타데이터 제외 모델에서 RAID5=(4-1)×2=6TB,RAID10=4×2/2=4TB다. mirror 쌍 (D1,D2),(D3,D4)이면 D1,D3 고장은 각 쌍에 하나씩 남아 생존하지만 D1,D2 고장은 첫 쌍 전체가 없어 실패한다. RAID는 특정 장치 고장에 대한 가용성/내구성을 높이는 구성이고 잘못된 삭제·논리 손상·랜섬웨어·시점 복구까지 대체하는 백업은 아니다. 별도 복구 시점/분리 보관 정책을 가진 백업을 유지한다.

10점 자가 채점 기준

- RAID5 6TB/RAID10 4TB와 모형: 4점
- 서로 다른 쌍 고장 생존 예: 2점
- 같은 쌍 고장 실패 예: 2점
- 논리 손상/삭제와 백업 구분: 2점

점수는 학습용 자가 채점이며 실제 시험 배점 재현이 아닙니다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

근거·범위·검증 상태

현재 GI 장별 교재와 과목별 문제·해설·서술형을 바탕으로 구성했습니다. 기관 공고 범위의 기존 확인 기준은2026-10-04, 이번 PDF 구성일은2026-10-11입니다. 다음 지원 시 새 공식 안내를 다시 확인합니다.

- MIT 6.004 Computation Structures
- MIT 6.004: Combinational Logic
- MIT 6.004: Sequential Logic
- MIT 6.004: Performance Measures
- MIT 6.004: Caches and Memory Hierarchy
- MIT 6.004: Pipelining
- MIT 6.004: Devices and Interrupts
- Oracle: Floating-Point Arithmetic
- OSTEP: Redundant Disk Arrays

핵심 보완 찾아보기

원래 회차와 문제 순서는 그대로 따라갑니다. 아래 보완 자료는 해당 개념이 헷갈리는 날의 학습 25분 안에서 본문과 바꾸어 읽습니다. 추가 과제로 더하지 않습니다.

노란색은 정의·공식·판단 조건입니다. 「헷갈리는 지점」은 혼동하기 쉬운 경계를 설명합니다. 강조 개수는 출제 빈도나 배점을 뜻하지 않습니다.

B01. 고정 폭 비트 결과·carry·signed overflow를 분리

001~010회차 · 08-01 | 본문 8쪽 → 보완 자료의 같은 번호

B02. 유효 주소·주소에 든 값·명령의 의미

021~030회차 · 08-03 | 본문 34쪽 → 보완 자료의 같은 번호

B03. CPU 성능: 명령 수·CPI·클럭을 모두 바꾸어 비교

031~040회차 · 08-04 | 본문 48쪽 → 보완 자료의 같은 번호

B04. 파이프라인: 채움·비움·stall과 throughput

041~050회차 · 08-05 | 본문 61쪽 → 보완 자료의 같은 번호

B05. 다수준 캐시 AMAT: local miss와 global miss

051~060회차 · 08-06 | 본문 78쪽 → 보완 자료의 같은 번호

B06. RAID: 용량과 고장 허용은 배치 모델의 결과

071~080회차 · 08-08 | 본문 102쪽 → 보완 자료의 같은 번호

정답·해설은 보완 문제 뒤의 별도 절에서 확인합니다. PDF 책갈피의 「핵심 보완」에서 각 주제로 바로 이동할 수 있습니다.

B01. 고정 폭 비트 결과·carry·signed overflow를 분리

연결: 001~010회차 · 08-01 | 본문 8쪽

같은 비트열도 unsigned와 2의 보수 signed 해석값이 다르다. carry와 signed overflow는 같은 사건이 아니다.

원리와 판단 조건

8비트 unsigned 범위는 0~255, signed 범위는 -128~127이다. unsigned 정수 U의 최상위 비트가 1이면 signed 해석은 U-256이다. 부호 확장은 값을 보존하려고 최상위 비트를 복제한다.

signed 덧셈에서 같은 부호의 두 피연산자가 반대 부호 결과를 내면 표현 범위를 벗어난다. 하드웨어의 8비트 잘림 결과를 설명하는 모델과 C++ signed overflow의 정의되지 않은 동작을 구별한다.

적용·손풀이

01111111+00000001=10000000: unsigned 128은 가능하나 signed 127+1=128은 범위 밖이라 overflow다. 11111111+00000001=1 00000000: carry 1이지만 signed -1+1=0은 범위 안이다. 11111011은 unsigned 251, signed -5다.

헷갈리는 지점

11111011을 16비트로 0 확장하면 251, 부호 확장 11111111 11111011이면 -5다. 엔디언은 바이트 순서여서 이 부호 해석과 다른 문제다.

직접 확인

8비트 10000000+11111111의 잘린 결과와 signed overflow는?

참고: MIT6.004 · Basics of Information (ocw.mit.edu)

B02. 유효 주소·주소에 든 값·명령의 의미

연결: 021~030회차 · 08-03 | 본문 34쪽

유효 주소 계산은 메모리에서 읽은 데이터와 다르다. PC 상대 주소는 기준 PC와 변위 단위를 먼저 고정한다.

원리와 판단 조건

가상 명령의 유효 주소 EA=base+index×scale+displacement라고 정의한다. 주소 계산 명령은 EA 수치를 만들고 load는 그 주소에서 정해진 폭의 값을 읽는다. 간접 주소라면 어느 단계에서 메모리를 추가로 읽는지 확인한다.

현재 명령 PC인지 다음 명령 PC인지, 변위가 바이트인지 명령·word 단위인지 주어진 정의를 적용한다. 모든 ISA가 같은 명령 길이·주소 지정 방식을 사용하지 않는다.

적용·손풀이

base 1024, index 3, scale 4, 변위 8이면 EA 1044다. M[1044]에 값 7이 있다고 주어야 load 값 7을 말할 수 있다. 현재 PC 100, 길이 4, 기준은 다음 PC 104, 변위 3word, word 4B라면 분기 목표 104+3×4=116이다.

헷갈리는 지점

명령 주소 100에 변위 3을 그냥 더하거나 주소 1044를 곧 데이터 값이라고 쓰지 않는다. 주소 지정 방식별 메모리 접근 횟수도 명령 인출 포함 여부에 따라 다르다.

직접 확인

같은 PC 조건에서 변위가 -2word라면 분기 목표는? 변위가 -2바이트라면?

참고: MIT6.004 · Designing an Instruction Set (ocw.mit.edu)

B03. CPU 성능: 명령 수·CPI·클럭을 모두 바꾸어 비교

연결: 031~040회차 · 08-04 | 본문 48쪽

CPU 시간=명령 수×평균 CPI/클럭 주파수다. 클럭만 빠르거나 명령 수만 작다고 전체 실행이 반드시 빠른 것은 아니다.

원리와 판단 조건

평균 CPI는 명령 개수 비율로 가중한다. 시간 비율과 명령 개수 비율을 바꾸어 쓰지 않는다. 동일한 작업의 CPU 시간을 비교하며 I/O 등을 포함한 전체 경과 시간과 구별한다.

GHz=10^9cycle/s이고 CPI 단위는 cycle/instruction이다. 단위를 연결하면 instruction×cycle/instruction÷cycle/s=s다. 계산 뒤 수치와 단위로 검산한다.

적용·손풀이

A는 1천만 명령, 평균 CPI 1.5, 3GHz라 5ms다. B는 800만 명령, CPI 2, 4GHz라 4ms다. B는 명령 수가 20% 적지만 CPI가 커져 총 cycle은 1600만으로 A의 1500만보다 많다. 높은 클럭이 이를 상쇄해 속도 향상 5/4=1.25배, 시간 감소 20%다.

헷갈리는 지점

25% 속도 향상과 25% 시간 감소는 같은 숫자가 아니다. 원래 시간이 분모인 감소율과 새 시간이 분모인 배수를 구분한다.

직접 확인

같은 명령 수에서 클럭 2배, CPI 1.6배가 되면 시간비와 향상 배수는?

참고: MIT6.004 · Performance Measures (ocw.mit.edu)

B04. 파이프라인: 채움·비움·stall과 throughput

연결: 041~050회차 · 08-05 | 본문 61쪽

유한 n개 명령의 완료 시간은 채움·비움 비용을 포함한다. 이상적인 k단계의 n개 명령은 n+k-1사이클이다.

원리와 판단 조건

모든 단계 지연 1ns, 레지스터 비용 0, 단일 발행, 해저드가 없는 5단계를 가정한다. 첫 명령은 5ns 후 완료되고 이후 매 1ns에 한 명령이 완료된다. 단일 명령 지연과 연속 처리율을 나눈다.

실제 cycle은 가장 느린 단계+단계 레지스터 비용으로 정한다. 전달 경로가 있어도 소비 시점보다 데이터 생산 시점이 늦으면 stall이 필요하다. 분기 실패의 추가 cycle도 조건에 맞게 더한다.

적용·손풀이

명령 8개면 5+8-1=12ns다. 같은 단계를 순차 수행하는 모델의 40ns와 비교해 40/12=10/3배다. 4stall이 추가되면 16ns로 2.5배다. 평균 단계 1ns라 하더라도 특정 단계가 2ns이면 1ns 클럭으로 안전하게 동작한다고 할 수 없다.

헷갈리는 지점

n이 작은데 항상 k배라고 쓰지 않는다. stall 비용에 이미 분기 실패가 포함되었다면 다시 더하지 않는다. 같은 명령 열과 단계 가정으로 비교한다.

직접 확인

5단계, cycle 2ns, 명령 10개, 추가 stall 3cycle이면 총시간은?

참고: MIT6.004 · Pipelining the Beta (ocw.mit.edu)

B05. 다수준 캐시 AMAT: local miss와 global miss

연결: 051~060회차 · 08-06 | 본문 78쪽

L2 local miss율의 분모는 L2 접근 수다. 전체 요청이 메모리에 가는 비율은 L1 miss율×L2 local miss율이다.

원리와 판단 조건

순차 접근 모델에서 L1 hit 2ns, L1 miss 10%, L2 추가 8ns, L2 local miss 25%, 메모리 추가 100ns라고 하자. AMAT=2+0.1×(8+0.25×100)=5.3ns다.

추가 시간인지 미스 경로 전체 시간인지 구분한다. write-back의 dirty 퇴출, 병렬 조회, 큐·버스 경합은 제외했다. 그런 조건이 추가되면 경로별 확률과 비용을 다시 구성한다.

적용·손풀이

1000번 접근 중 L1 miss 100회, 그중 L2 miss 25회다. L2 local miss 25/100=25%, global miss 25/1000=2.5%다. 비용합은 L1 검사 2000ns+L2 검사 800ns+메모리 2500ns=5300ns이며 1000으로 나누어 5.3ns다.

헷갈리는 지점

L2 miss 25%를 전체 1000회에 곱하면 실제 25회 대신 250회 메모리를 접근시켜 10배 과대 계산한다. L2 시간이 추가 8인지 전체 8인지 모델도 확인한다.

직접 확인

L2 local miss가 10%로 개선되고 나머지가 같으면 AMAT와 global miss는?

참고: MIT6.004 · Caches and the Memory Hierarchy (ocw.mit.edu)

B06. RAID: 용량과 고장 허용은 배치 모델의 결과

연결: 071~080회차 · 08-08 | 본문 102쪽

같은 디스크 수라도 중복 방식과 고장 위치가 다르다. 가용성 중복과 과거 데이터 복원용 백업을 구별한다.

원리와 판단 조건

동일 용량 S의 디스크 N개, spare·메타데이터·포맷 손실 제외 모델이다. RAID0는 NS, RAID5는 (N-1)S, RAID6은 (N-2)S다. 각 구성의 최소 개수와 명시한 고장 모델을 함께 본다.

4디스크 RAID10을 (A,B), (C,D) 미러 쌍 두 개에 striping한 모델은 용량 2S다. 각 쌍에서 하나씩 고장 나면 남은 복사본으로 유지할 수 있지만 같은 쌍 둘이 고장 나면 해당 부분을 잃는다.

적용·손풀이

2TB 디스크 4개면 RAID0 8TB, RAID5 6TB, RAID6 4TB, 이 RAID10은 4TB다. RAID10에서 A,C 고장은 B,D가 남지만 A,B 고장은 첫 쌍이 전부 사라진다. 두 고장이라는 개수만 보면 결론이 틀린다.

헷갈리는 지점

RAID5의 1디스크 고장 허용을 모든 장애·재구축 중 추가 오류에 대한 절대 보장으로 확대하지 않는다. 사용자 삭제·랜섬웨어·전체 시설 손실은 별도 복구 설계가 필요하다.

직접 확인

같은 4디스크 2TB 모델에서 RAID5와 RAID6 용량 차이와 명시한 동시 디스크 고장 허용은?

참고: OSTEP · Redundant Disk Arrays (pages.cs.wisc.edu)

보완 문제 정답·해설

문제를 먼저 풀고 첫 오류를 확인합니다. 풀이를 닫은 뒤 같은 조건을 다시 설명할 수 있으면 다음 회차로 넘어갑니다.

B01. 고정 폭 비트 결과·carry·signed overflow를 분리

0x80+0xFF=0x17F라 잘린 결과 01111111, carry 1이다. signed -128+(-1)=-129는 범위 밖이므로 overflow도 발생한다. carry와 overflow가 동시에 있을 수도 있다.

B02. 유효 주소·주소에 든 값·명령의 의미

word 4B이면 104-8=96이고 바이트이면 104-2=102다. 부호 있는 변위 해석·기준 시점·단위를 먼저 표시해야 두 답을 혼동하지 않는다.

B03. CPU 성능: 명령 수·CPI·클럭을 모두 바꾸어 비교

새 시간/옛 시간=1.6/2=0.8이라 20% 감소한다. 속도 향상은 1/0.8=1.25배다. 클럭 2배라는 말만으로 2배 향상을 결론 내리지 않는다.

B04. 파이프라인: 채움·비움·stall과 throughput

(5+10-1+3)×2=34ns다. 첫 완료까지 5cycle, 나머지 9개에 9cycle, 추가 3cycle로 17cycle이다. 10×2=20ns로 계산하면 채움·비움과 stall을 놓친다.

B05. 다수준 캐시 AMAT: local miss와 global miss

AMAT=2+0.1×(8+0.1×100)=3.8ns다. global miss는 0.1×0.1=1%다. 개선은 L2에 실제로 도달한 10% 요청에만 조건부로 적용된다.

B06. RAID: 용량과 고장 허용은 배치 모델의 결과

용량은 6TB와 4TB로 2TB 차이다. 이상적 명시 모델의 동시 디스크 고장 허용은 각각 1개와 2개다. 실제 운용의 추가 오류·백업·복원 시험은 이 단순 용량식 밖의 문제다.